

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Guía de Trabajos Prácticos para Ingeniería

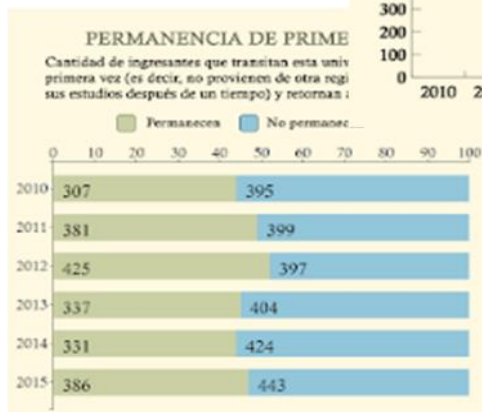
NUEVA PROPUESTA Plan 2023
Unidad 1-2-3



**26% MÁS INGRESANTES
EN 2016 QUE EN 2015.**
Es la mayor cantidad en
los últimos 18 años.

**CASI UN QUINTO DE LOS
INGRESANTES ES MUJER.**

Sin embargo hasta ahora
el 14% de los ingresantes
2017 son mujeres.



**LA MITAD DE LOS
PRIMERIZOS REGRESA.**

El 47% de los ingresantes
2015 volvieron este año.

AÑO 2023



Unidad N.º 1: Identificación, organización, presentación y análisis de Datos Estadísticos

Ejercicio N.º 1

Indique en el siguiente cuestionario realizado a un grupo de alumnos ingresantes a la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba, cuándo se trata de variables y cuándo de atributos:

- a) ¿Cuál es su sexo?
- b) ¿En qué año nació?
- c) ¿Cuál es el área de estudio que más le interesa?
 - Matemática
 - Informática aplicada a la Economía
 - Informática aplicada a la Administración
 - Indeciso.
- d) ¿Cuál fue su promedio de calificaciones en el secundario?
- e) ¿Cuántas horas diarias trabaja Ud.?
 - No trabaja
 - Trabaja menos de 4 horas
 - Entre cuatro y menos de seis horas
 - 8 o más horas
- f) ¿Cuál es su estatura?
- g) ¿Cuál es su peso?
- h) ¿Qué título secundario tiene Ud.?
 - Bachiller
 - Perito mercantil
 - Bachiller y Perito Mercantil
 - Técnico
 - Otros.

Ejercicio N.º 2

En cada uno de los siguientes casos indique:

- a) ¿Cuál es la población objeto de estudio?
- b) ¿Cuál es la muestra?
- c) ¿Cuál es la unidad estadística y cuál la de relevamiento?
- d) ¿Cuál es la característica analizada y de qué tipo es?

2.1 El productor de un programa de FM, que se transmite por cierta radio cordobesa, desea conocer el grado de aceptación del programa, medido a través de si el mismo es escuchado o no, en comparación con otros que se emiten a la misma hora. Para ello, una consultora especializada se compromete a realizar una encuesta de 500 radioescuchas de la Ciudad de Córdoba a la hora que se transmite el programa y así poder evaluar la proporción de individuos que lo prefieren. Suponga que el alcance de la transmisión es hasta el fin del ejido municipal.

2.2 Los directivos de una entidad bancaria de nuestra ciudad desean conocer la opinión de sus clientes, tanto de la casa central como de las sucursales, acerca de los servicios que les brinda el banco. Para ello seleccionan una muestra de 300 clientes para ser encuestados, elegidos aleatoriamente de los registros de las distintas sucursales y de la casa central.



- 2.3 Cierta organismo del Gobierno Provincial desea conocer la evolución que experimenta la industria en toda la Provincia de Córdoba. Para ello se seleccionaron 400 empresas industriales de los distintos Departamentos de la Provincia, y entre otras preguntas figuran:
Número de personas empleadas en cada empresa
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada.
- 2.4 El gobierno de la Provincia de Córdoba necesita conocer el porcentaje de desocupados en todo el territorio provincial. Para ello organiza trimestralmente una encuesta donde se entrevistan aleatoriamente 800 familias y se formula la pregunta de su situación laboral a cada uno de sus integrantes.
- 2.5 En la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información que se dicta en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba, se ha determinado a través de estudios realizados, que el promedio de calificaciones de estudiantes varones, en los últimos 2 años, ha sido superior en un punto al de estudiantes mujeres. Este año se efectuará la comparación entre 40 estudiantes varones y 50 mujeres para advertir si persiste la misma diferencia.
- 2.6 El propietario de una importante cadena de hoteles estudia la posibilidad de instalar una nueva unidad en una zona turística muy importante de la Provincia de Córdoba. Para ello un equipo de encuestadores releva diariamente, en la oficina de turismo de la localidad, la cantidad de turistas que ingresan a la misma en cuatro horas de cada día de los meses de Enero y Julio.
- 2.7 Encuesta Sobre Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes Programa organizado por: Gobierno de la Provincia de Neuquén. Objetivo general: Relevar datos de la población de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, respecto a la asistencia y paso por el sistema educativo; las actividades recreativas y del tiempo libre. Se entrevistó a la Población en hogares que habitan las viviendas seleccionadas. Área de cobertura: Neuquén, Cutral Có, Plaza Huincul, Zapala, Centenario, Chos Malal, Las Lajas, Villa La Angostura, y Aluminé. Período que abarca el operativo: 6 meses a partir de Febrero de 2017.

NRO. ENCUESTA	SEXO	ESCUELA	EDAD AÑOS	DEPORTE	IDIOMA
1	F	NO	6	NO	NO
2	M	SI	15	SI	NO
3	F	SI	9	NO	NO
4	F	SI	10	NO	SI
5	F	SI	6	NO	SI
6	M	SI	9	SI	SI
7	F	SI	11	SI	SI

NRO. ENCUESTA	Número de encuesta: 1,...,10
EDAD	Edad expresada en años
ESCUELA	ASISTE: SI-NO
DEPORTE	FUERA DE LA ESCUELA: SI - NO
IDIOMAS	ESTUDIA EN FORMA PRIVADA



2.8 Encuesta de Ocupación Hotelera

Programa organizado por: Secretaría de Turismo de Provincia de Córdoba

Objetivo general: medir el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre el sector hotelero de la Ciudad de Villa Carlos Paz a los fines de elaborar indicadores de la actividad hotelera tanto desde la perspectiva de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. Se relevó a los Establecimientos hoteleros.

Área de cobertura: Ciudad de Villa Carlos Paz. Período que abarca el operativo: enero de 2017

ENCUESTA	% OCUP	CATEG HOTEL	TURISTA NACIONAL
1	90	3	NO
2	70	1	SI
3	50	4	NO
4	77	4	NO
5	87	2	NO
6	45	3	SI
7	67	3	SI
8	78	5	NO
9	60	1	NO

NRO. ENCUESTA	Número de encuesta: 1,...,10
% OCUP	OCUPACIÓN DEL HOTEL EN %
CAT HOTEL	CATEGORIZACIÓN HOTEL. ESTRELLAS 1-5
TURISTA NACIONAL	SI - NO

2.9 Encuesta Sobre Actividades de la población de un barrio determinado de la Provincia de Córdoba

Programa organizado por: Ministerio de Trabajo

Objetivo general: Relevar datos de los jefes de familia que habitan el barrio XX de la Ciudad de Córdoba, respecto a la condición laboral en los últimos seis meses.

Se encuesta a la Población en hogares que habitan las viviendas seleccionadas.

Área de cobertura: Todas las unidades habitacionales seleccionadas en el Barrio XX

Período que abarca el operativo: 3 meses a partir de noviembre de 2016.

NRO. ENCUESTA	SEXO	ALTURA CM	EDAD MESES	TRABAJA
1	F	150	236	NO
2	M	160	235	SI
3	F	161	235	NO
4	F	160	244	NO
5	F	160	236	NO
6	M	172	235	SI
7	F	162	273	SI
8	F	160	260	NO
9	F	172	260	NO

RO. ENCUESTA	Número de encuesta: 1,...,10
EDAD MESES	Edad expresada en meses
ALTURA	En cm
TRABAJA	SI-NO considerar al menos 6 horas diarias como SI



2.10 Índice de Salarios

Programa organizado por: Ministerio de Industria y Comercio

Objetivo general: Estimar las variaciones cuatrimestrales de los salarios de las industrias metalmeccánicas del sector privado. Unidad de estudio/observación fueron las Empresas

Área de cobertura: Provincia de Córdoba. Período que abarca el operativo: de enero a diciembre 2016

ENCUESTA	Cargo	Sueldo 1	Sueldo 2	Sueldo 3
1	1	45	45	55
2	2	58	58	67
3	1	45	45	55
4	1	45	45	55
5	2	58	58	67
6	2	58	58	67
7	3	62	62	71
8	3	62	62	71
9	4	90	90	125

NRO. ENCUESTA	Número de encuesta: 1,...,10
CARGO	1: Operario. 2: Encargado de línea 3: Jefe de sección 4: jefe de planta
SUELDO 1	Sueldo primer cuatrimestre en miles de pesos
SUELDO 2	Sueldo segundo cuatrimestre en miles de pesos
SUELDO 3	Sueldo tercer cuatrimestre en miles de pesos

Ejercicio N° 3

Distinga en cada uno de los siguientes casos, cuándo trabaja con variable continua, cuándo con variable discreta y cuándo con atributo:

- Número de acciones vendidas cada día en el mercado de valores.
- Temperaturas registradas cada hora en un observatorio.
- Distancias recorridas por los estudiantes de la Carrera en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba., para llegar a la Facultad.
- Número de accidentes de tránsito por día en la Ciudad de Córdoba.
- Edad promedio de los trabajadores de cierta empresa de nuestra Ciudad.
- Ingresos de los profesionales que trabajan en relación de dependencia en la Ciudad de Córdoba.
- Inventario de prendas deportivas por número de artículos y por talle.
- Antecedentes étnicos de 500 estudiantes.
- Consumo de energía eléctrica de las empresas de la Provincia de Córdoba por rama de actividad.

Ejercicio N° 4

Una muestra de 20 obreros de Producción de una pequeña compañía ganó los siguientes salarios, en pesos, en una semana determinada, dispuestos en orden ascendente:

ID	salarios	ID	salarios
1	440	11	730
2	555	12	660
3	700	13	680
4	440	14	730



5	660
6	440
7	440
8	440
9	440
10	555

15	680
16	440
17	440
18	730
19	730
20	680

Nota: Datos contenidos en **BD_U1_2023** (UV)

Representar a través de una Distribución de Frecuencias la información suministrada.

Ejercicio N° 5

En el siguiente ejemplo la variable y_i representa el número de hijos por familia, de una encuesta hecha entre 50 familias. Complete el siguiente cuadro, construya el gráfico que corresponda y realice su correspondiente interpretación.

y_i	n_i	N_i	h_i	H_i
0		2		
1			0,24	
2				0,70
3		43		
4				0,96
5	2			
	50			

Ejercicio N.º 6

Con la información de los montos de préstamos otorgados a empleados de una obra social que se presenta seguidamente:

2938	4100	4181	4781	5002
5135	5681	6354	6665	6936
7582	7907	8500	9148	9148

Nota: Datos contenidos en **BD_U1_2023** (UV)

- Construir una tabla con 5 intervalos y calcular las marcas de clase, frecuencias simples y frecuencias acumuladas.
- Graficar:
 - Ojiva “mayor que” y “menor que”.
 - Histograma

Ejercicio N.º 7

El Consejo de Administración de una gran Cooperativa Habitacional desea investigar la posibilidad de poner un supervisor para el parque de juegos infantiles. Se hizo una encuesta para recabar la opinión respecto de este tema, en la totalidad de las 616 familias de la cooperativa y cada familia tuvo un solo voto, de ello, se reunieron los siguientes datos.



Opinión	Cantidad de familias
Si	146 familias
No	91 familias
No están Seguro	58 familias
No respondieron	321 familias
Total	616 familias

Se le pide que construya:

- Gráfico de Barras de Componentes de Porcentaje
- Gráfico de Barras Porcentual
- Diagrama de Pastel o Círculo Radiado

Ejercicio N° 8

Los salarios por hora de un grupo de obreros son los siguientes:

153	123	129	132	147	138	137	134	131	147
134	148	125	139	146	145	148	135	152	128
138	138	122	146	137	151	145	124	132	138
137	146	138	146	140	137	129	126	117	136
128	127	146	144	137	128	142	141	136	138

Nota: Datos contenidos en **BD_U1_2023** (UV)

- Construya una tabla con 5 intervalos y calcule las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas correspondientes.
- Simbolice e interprete todas las frecuencias correspondientes al tercer renglón de la tabla.
- Represente gráficamente de dos formas alternativas la distribución resultante y efectúe la correspondiente interpretación.

Ejercicio N° 9

La siguiente información corresponde al número de vaqueros que posee cada uno de los 50 estudiantes encuestados en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba, en un período seleccionado.

3	3	2	4	5	5	2	2	1	1
1	3	2	3	3	3	3	1	1	1
1	5	2	3	3	2	3	3	4	2
4	4	1	4	2	4	4	4	2	4
4	5	4	3	4	3	4	3	3	2

Nota: Datos contenidos en **BD_U1_2023** (UV)

- Obtenga las frecuencias relativas simples y acumuladas
- Simbolice e interprete todas las frecuencias correspondientes al segundo renglón de la tabla.



- c) Represente gráficamente las frecuencias absolutas y realice la interpretación pertinente.
- d) Represente gráficamente las frecuencias absolutas acumuladas y realice la interpretación pertinente.

Ejercicio N° 10

La siguiente tabla presenta los montos de 40 préstamos personales, en pesos, en una compañía financiera de consumidores, ordenados de acuerdo con su magnitud:

300	450	600	750	950	1200	1500	1900
300	500	600	850	1000	1200	1500	2000
350	500	650	850	1000	1250	1600	2000
350	550	700	900	1000	1300	1650	2500
450	560	750	900	1100	1400	1800	3000

Nota: Datos contenidos en **BD_U1_2023** (UV)

Clasifique los datos en una tabla de frecuencia con 7 intervalos y obtenga la marca de clase para cada uno de ellos.

- a) Forme las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas.
- b) ¿Qué ocurre si reduce la cantidad de clases a tres?

Ejercicio N° 11

En base a la siguiente información, determine los datos necesarios para construir el histograma correspondiente.

$y'_{i-1} - y'_i$	H_i
1.5 - 1.8	0.06
1.8 - 2.1	0.30
2.1 - 2.6	0.58
2.6 - 3.1	0.76
3.1 - 3.4	0.90
3.4 - 3.7	1.00

Ejercicio N° 12

Se posee la siguiente información referida a cantidad de asociaciones cooperativas, según clase de actividad en la República Argentina en un período dado.

Actividad	Cantidad de Asociaciones
Agrícolas	592
Eléctricas	531
Trabajo	499
Tambera	481
Previsión	446



Vivienda y Construcción	368
Urbanización	329
Consumo	276
Telefónicos	106
Otros	270

- a) Represente gráficamente de dos maneras diferentes la información, de forma tal que se visualice la importancia de cada clase de actividad. Realice la interpretación de al menos un gráfico.
- b) ¿Cuál de los gráficos contruidos prefiere usar y por qué?

Ejercicio N° 13

La siguiente información corresponde a “**Ingresos por Aportes, Contribuciones y Moratorias**” discriminados por la ANSES para un período de 8 años.

Año	Total Trabajadores	Industria, Comercio y Actividades Civiles	Estado y Servicios Públicos	Autónomos
1	852	522	229	101
2	882	535	271	76
3	861	545	248	68
4	1016	656	291	69
5	1154	792	299	63
6	954	650	279	25
7	1418	959	411	48
8	1580	1087	466	27

Se pide:

- a) Representar gráficamente los ingresos correspondientes a Cajas del Estado y Servicios Públicos, destacando la importancia de los mismos por año.
- b) Representar gráficamente los ingresos de los tres sectores destacando la importancia de estos por año y prescindiendo del total.

Ejercicio Nro. 14

Las calificaciones de 28 estudiantes en una prueba de estadística son las siguientes:

75	95	75	55
65	45	65	65
35	65	95	85
65	35	55	45
55	45	65	75
85	55	75	65
75	85	65	55

Nota: Datos contenidos en **BD_U1_2023** (UV)



- Clasifique los datos en una tabla de frecuencia con 7 intervalos y obtenga la marca de clase para cada uno de ellos
- Forme las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas.
- Represente gráficamente de dos formas alternativas la distribución resultante.

Ejercicio Nro. 15

Construya una tabla de frecuencias relativas para la distribución de frecuencias que se presenta en la siguiente tabla:

<i>Horas antes del reemplazo</i>	<i>Número de Herramientas</i>
0-25	2
25-50	4
50-75	12
75-100	30
100-125	18
125-150	4
	70

Vida media de herramientas de corte en un proceso industrial

Luego:

- Construya un histograma para la distribución de frecuencias relativas.
- 1- ¿Qué porcentaje de herramientas de corte duraron cuanto menos 125 horas?
2- ¿Qué porcentaje de herramientas de corte tuvieron una vida útil de cuanto menos 100 horas?
- Construya la ojiva menor que y mayor que de la frecuencia relativa acumulada.
- Determine a través de la ojiva correspondiente qué porcentaje de herramientas tuvieron una vida útil de menos de 75.

Ejercicio Nro. 16

Los precios de los alquileres correspondientes a 100 inmuebles de una determinada ciudad, está representada por la siguiente distribución:

Alquileres en \$	Cantidad de inmuebles
200- 400	5
400- 600	10
600- 800	18
800- 1000	37
1000 -1200	30
	100

- Calcule todas las frecuencias que conozca. Interprete el significado de cada una de ellas.



RESPUESTAS Y SOLUCIONES

Ejercicio N° 1

- a) Variable categórica o atributo
- b) Variable discreta
- c) Variable categórica o atributo
- d) Variable continua
- e) Variable continua. Se ha trabajado con un instrumento de medición, que hace que la variable pueda ser interpretada como discreta.
- f) Variable continua
- g) Variable continua
- h) Variable categórica o atributo

Ejercicio N° 2

2.1

Población: Todos los individuos que, en la Ciudad de Córdoba hasta el fin del Ejido Municipal, escuchan radio a la hora que se emite el programa.

Muestra: Los 500 radioescuchas que serán entrevistados.

Unidad estadística: Cada uno de los radioescuchas de la Ciudad de Córdoba

Unidad de relevamiento: Coincide con la unidad estadística.

Característica: Como lo que se quiere analizar, es el grado de aceptación del programa, la característica es: si cada radioescucha escucha o no ese programa. Estamos frente a una variable categórica o atributo.

2.2

Población: Todos los clientes de la entidad Bancaria, en espacio y tiempo determinados.

Muestra: 300 clientes elegidos aleatoriamente.

Unidad Estadística: Cada cliente.

Unidad de Relevamiento: Cada cliente.

Característica: La opinión de los clientes sobre el servicio. Atributo.

2.3

Población: Empresas Industriales de la provincia de Córdoba, en espacio y tiempo determinados.

Muestra: 400 empresas industriales, seleccionadas en los distintos Departamentos.

Unidad Estadística: Cada una de las empresas.

Unidad de Relevamiento: Registros de cada empresa.

Característica: Número de personas empleadas. Variable discreta.

Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. Variable continua.

2.4

Población: Todas las familias de la provincia de Córdoba, en cada trimestre bajo estudio.

Muestra: 800 familias seleccionadas en cada trimestre.

Unidad Estadística: Cada individuo al que se le pregunta acerca de su situación laboral.

Unidad de Relevamiento: La familia.

Característica: Variable categórica o atributo, ya que la respuesta es si o no.



2.5

Población: Todos los estudiantes regulares varones y mujeres que cursan la carrera Ingeniería en sistemas, en el presente año.

Muestra: 40 estudiantes varones. 50 estudiantes mujeres.

Unidad Estadística: Cada estudiante.

Unidad de Relevamiento: Cada estudiante.

Característica: Variable continúa.

2.6

Población: Todos los turistas que ingresan a la zona turística bajo estudio, durante el período que se seleccione.

Muestra: Turistas entrevistados durante las 4 horas de cada día de los meses de Enero y Julio.

Unidad Estadística: Cada turista

Unidad de Relevamiento: Oficina de turismo.

Característica: Variable discreta. Número de turistas.

2.7

Población: la población de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que viven en Neuquén, Cutral Có, Plaza Huincul, Zapala, Centenario, Chos Malal, Las Lajas, Villa La Angostura, y Aluminé de la Provincia de Neuquén durante Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2017

Muestra: No está especificada.

Unidad Estadística: Cada niño, niña o adolescente

Unidad de Relevamiento: cada familia

Características: Sexo; Escuela; Deporte; Idioma: Atributo.

Edad: Variable de naturaleza continúa.

2.8

Población: Todos los Hoteles de la ciudad de Carlos Paz activos durante enero de 2017.

Muestra: No se tomó muestra.

Unidad Estadística: Cada uno de los Hoteles

Unidad de Relevamiento: Registros en los hoteles de los Pasajeros de los hoteles, durante Enero de 2017.

Características: % de Ocupación: Variable de naturaleza continúa. Categoría del Hotel: Variable discreta. Turista Nacional: Atributo

2.9

Población: todos los jefes de familia que habitan el barrio XX de la ciudad de Córdoba durante el período noviembre-diciembre de 2016 y Enero de 2017.

Muestra: No se tomó muestra.

Unidad Estadística/Unidad de Relevamiento: todos los jefes de familia que habitan las viviendas seleccionadas en el barrio XX de la ciudad de Córdoba durante el período noviembre-diciembre de 2016 y Enero de 2017.

Características: Edad: Variable de naturaleza continúa. Altura: Variable continúa. Trabaja: Atributo

2.10

Población: todas las industrias metalmecánicas del sector privado de Provincia de Córdoba censadas en 2016



Muestra: no está especificada.

Unidad Estadística: cada empresa

Unidad de Relevamiento: registros de las empresas

Características: Cargo: atributo. Sueldo 1; Sueldo2; Sueldo 3: Variables continuas.

Nota: Numero de encuesta NO es una variable, es un dato que refleja la cantidad de encuestas que han sido procesadas y forman la base de datos.

Ejercicio N° 3

- a) Variable discreta
- b) Variable continua
- c) Variable continua
- d) Variable discreta
- e) Variable continua
- f) Variable continua
- g) Variable discreta
- h) Variable categórica o Atributo
- i) Variable continua

Ejercicio N.º 4

Si bien se han determinado todas las frecuencias posibles, una Distribución de Frecuencias solo se representa, listando los distintos valores observados de la variable, acompañados de alguna de las frecuencias calculadas, según corresponda, para satisfacer nuestra necesidad de información.

$$FA = n_j \quad FR = h_j \quad FAA = N_j \quad FRA = H_j$$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	Categorías	FA	FR	FAA	FRA
Salarios	1	440	8	0,40	8	0,40
Salarios	2	555	2	0,10	10	0,50
Salarios	3	660	2	0,10	12	0,60
Salarios	4	680	3	0,15	15	0,75
Salarios	5	700	1	0,05	16	0,80
Salarios	6	730	4	0,20	20	1,00

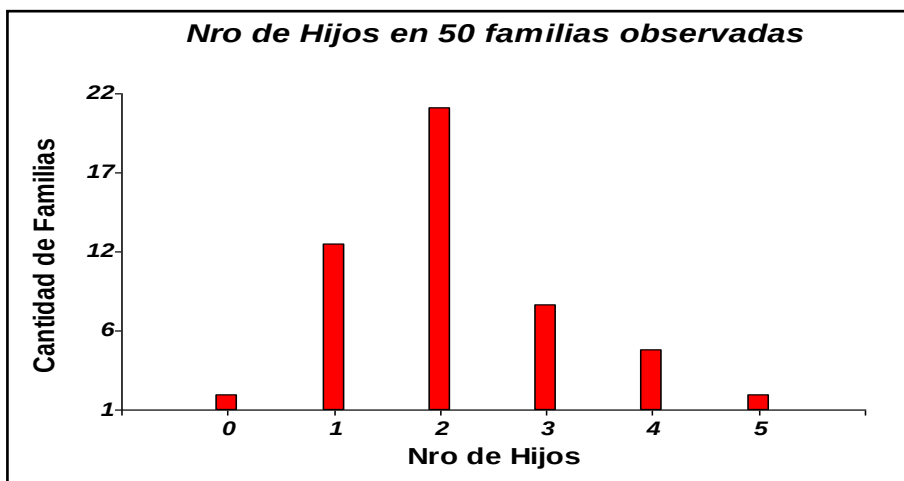
Ejercicio N° 5

Tablas de Distribuciones de frecuencias

y_i	n_j	N_j	h_j	H_j
0	2	2	0,04	0,04
1	12	14	0,24	0,28
2	21	35	0,42	0,70
3	8	43	0,16	0,86
4	5	48	0,10	0,96
5	2	50	0,04	1,00
	50			



Según sea la frecuencia que utilicemos será el gráfico a construir. Así, si consideramos tanto la frecuencia absoluta como la relativa, corresponderá el Gráfico de Bastones. Mientras que si es de nuestra conveniencia alguna de las frecuencias acumuladas utilizaremos un Gráfico Acumulativo de Frecuencias.



Nombre del Gráfico: Bastones

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023

Ejercicio Nº 6

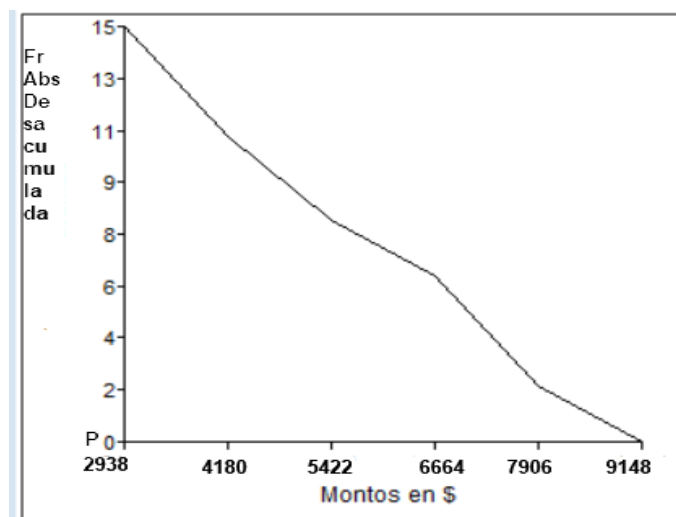
MC= Marca de Clase, punto medio del intervalo.

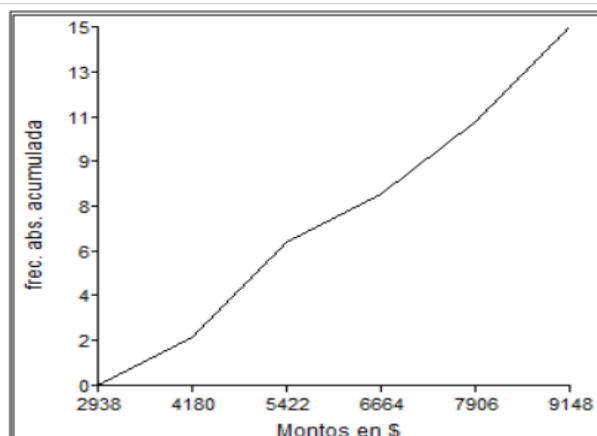
FA = n_j FR = h_j FAA = N_j FRA = H_j

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	LI	LS	MC	FA	FR	FAA	FRA
Préstamos	1	[2938,00	4180,00)	3559,00	2	0,13	2	0,13
Préstamos	2	[4180,00	5422,00)	4801,00	4	0,27	6	0,40
Préstamos	3	[5422,00	6664,00)	6043,00	2	0,13	8	0,53
Préstamos	4	[6664,00	7906,00)	7285,00	3	0,20	11	0,73
Préstamos	5	[7906,00	9148,00]	8527,00	4	0,27	15	1,00

b.1.

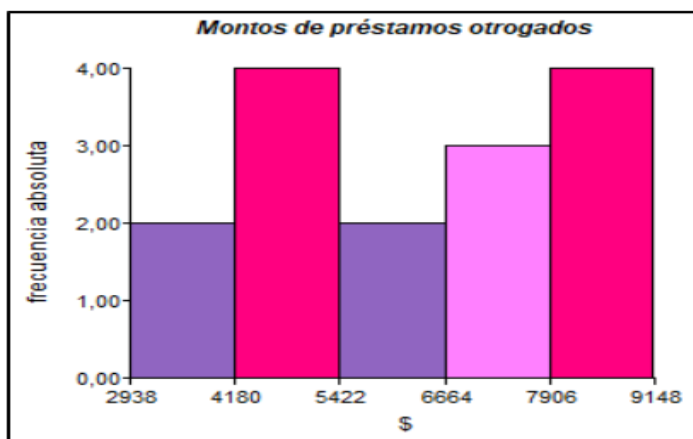




Nombre del Gráfico: Ojiva mayor que y menor que

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023

b.2.



Nombre del Gráfico: Histograma

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023

NOTA: Tener en cuenta que el software InfoStat tiene limitaciones al graficar Histogramas y ojivas por defecto. Esto sucede cuando alguna observación corresponde al extremo derecho del intervalo que lo contiene, por ello se recomienda la graficación manual o emplear alguna técnica para subsanar dicha deficiencia por parte del programa.

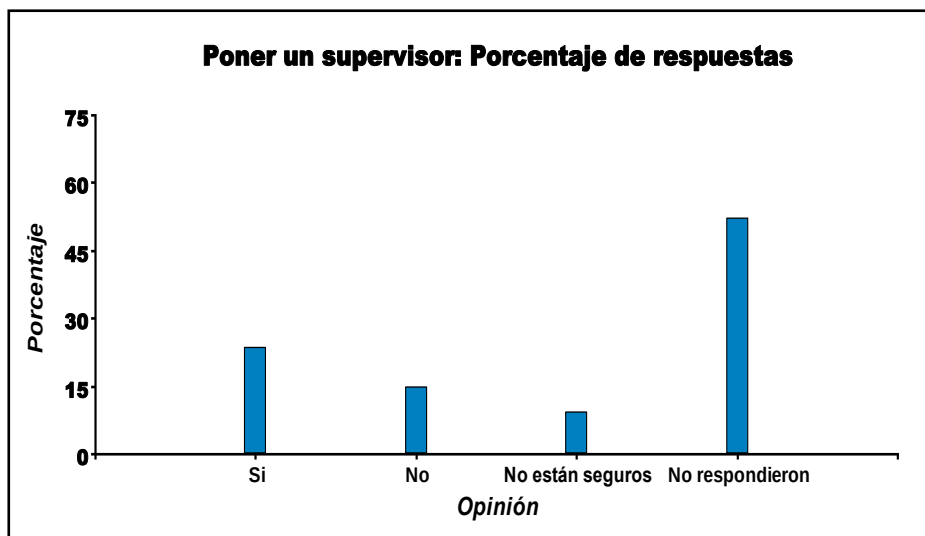
Ejercicio N° 7

$$FA = n_i \quad FR = h_i \quad FAA = N_i \quad FRA = H_i$$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	Categorías	FA	FR
Opinión	1	No	91	0,15
Opinión	2	No están seguros	58	0,09
Opinión	3	No respondieron	321	0,52
Opinión	4	Si	146	0,24

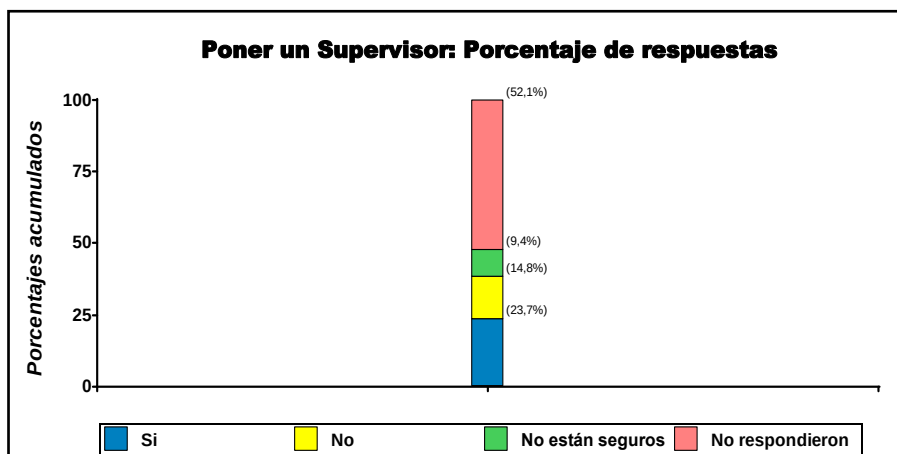
a)



Nombre del Gráfico: Barras

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023

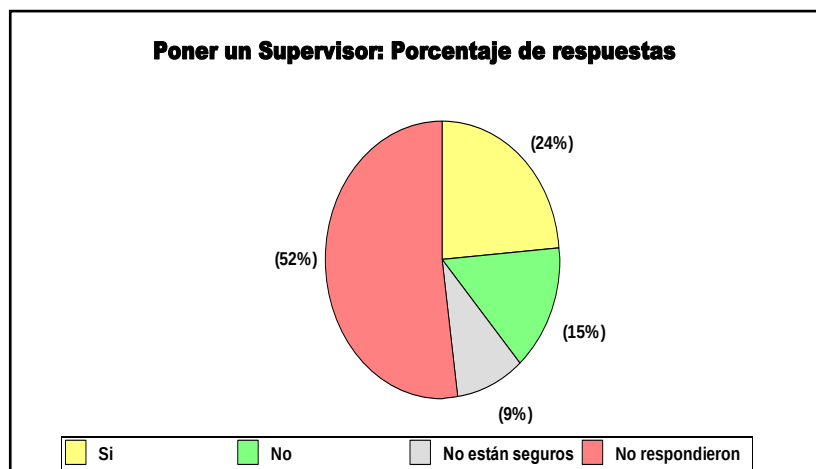
b)



Nombre del Gráfico: Barras Porcentuales

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023

c)



Nombre del Gráfico: Gráfico de Pastel o Círculo radiado

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023



Ejercicio N.º 8

a) $R = 36$

$C_i = 7.2 \Rightarrow C'_i = 8$

$R' = 8 \times 5 = 40 \Rightarrow R' - R = 4$, Luego: $L_i = 117 - 2 = 115$ y $L_s = 153 + 2 = 155$

MC= Marca de Clase, punto medio del intervalo

$FA = n_i$ $FR = h_i$ $FAA = N_i$ $FRA = H_i$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	LI	LS	MC	FA	FR	FAA	FRA
Salario por hora	1	[115,00	123,00)	119,00	2	0,04	2	0,04
Salario por hora	2	[123,00	131,00)	127,00	10	0,20	12	0,24
Salario por hora	3	[131,00	139,00)	135,00	19	0,38	31	0,62
Salario por hora	4	[139,00	147,00)	143,00	12	0,24	43	0,86
Salario por hora	5	[147,00	155,00]	151,00	7	0,14	50	1,00

Interpretación de las frecuencias correspondientes al tercer renglón:

Salario por hora	3	[131,00 139,00)	135,00	19	0,38	31	0,62
------------------	---	------------------	--------	----	------	----	------

$n_3=19$ Es la cantidad de obreros que perciben 131 o más y menos de 139.

$h_3= 0,38$ Es la proporción de obreros que perciben 131 o más y menos de 139.

$N_3= 31$ Es la cantidad de obreros que perciben menos de 139.

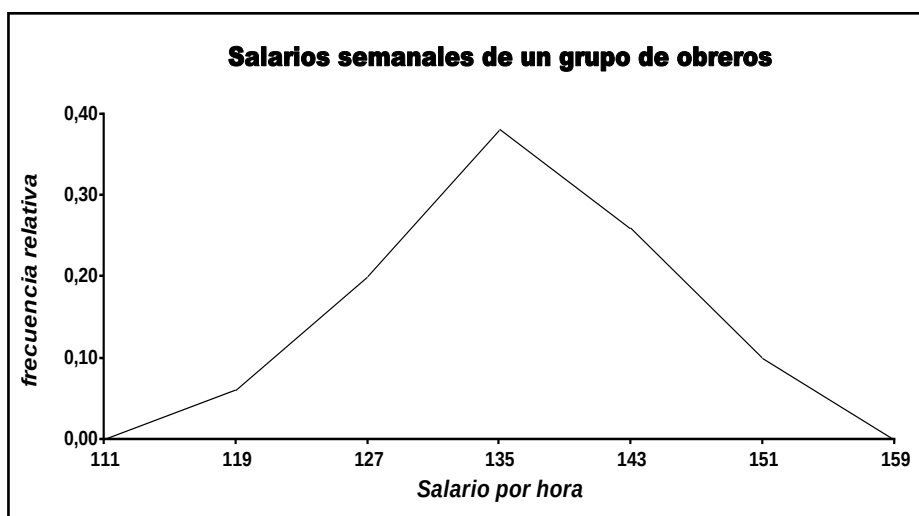
$H_3= 0,62$ Es la proporción de obreros que perciben menos de 139.



Nombre del Gráfico: Histograma

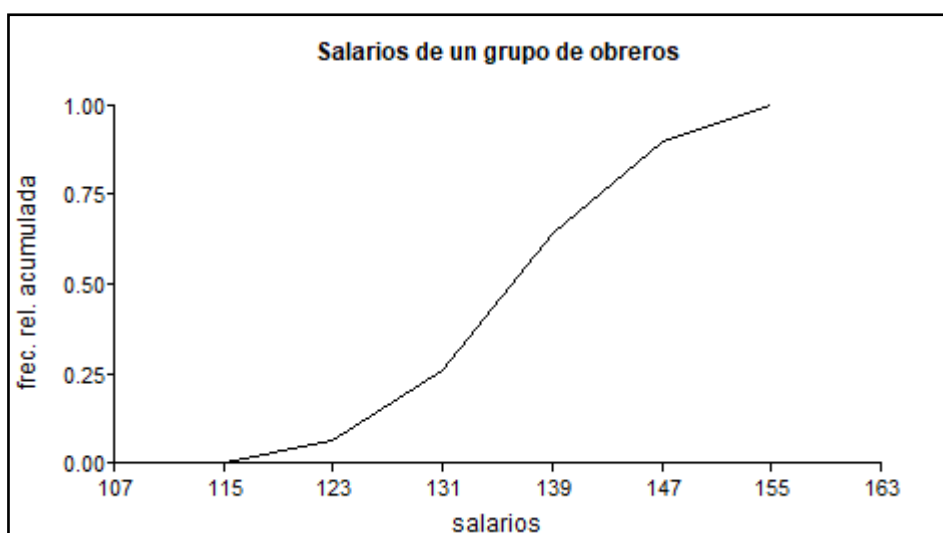
Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2023

Interpretación: La mayor proporción de obreros, que es de 0,40 corresponde al tercer intervalo y percibe entre 131 y 139. Las menores proporciones de obreros se registran en el primero y en el último intervalo. A medida que se incrementan los salarios aumenta la proporción de empleados hasta el tercer intervalo. A partir del tercer intervalo, a medida que se incrementan los salarios disminuye la proporción de empleados. La distribución de salarios tiende a la simetría.



Nombre del Gráfico: Polígono de frecuencias

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2023



Nombre del Gráfico: Ojiva menor que

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2023

Interpretación: La proporción de obreros se incrementa abruptamente en los primeros intervalos, mientras que en los dos últimos intervalos se vuelve más leve.

Ejercicio N° 9

1) Frecuencias relativas simples y acumuladas

$$FA = n_j \quad FR = h_j \quad FAA = N_j \quad FRA = H_j$$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	FA	FR	FAA	FRA
Nro. de Vaqueros	1	8	0,16	8	0,16
Nro. de Vaqueros	2	10	0,20	18	0,36
Nro. de Vaqueros	3	15	0,30	33	0,66
Nro. de Vaqueros	4	13	0,26	46	0,92
Nro. de Vaqueros	5	4	0,08	50	1,00



2) Interpretación de las frecuencias correspondientes al segundo renglón:

Nro de Vaqueros	2	10	0,20	18	0,36
-----------------	---	----	------	----	------

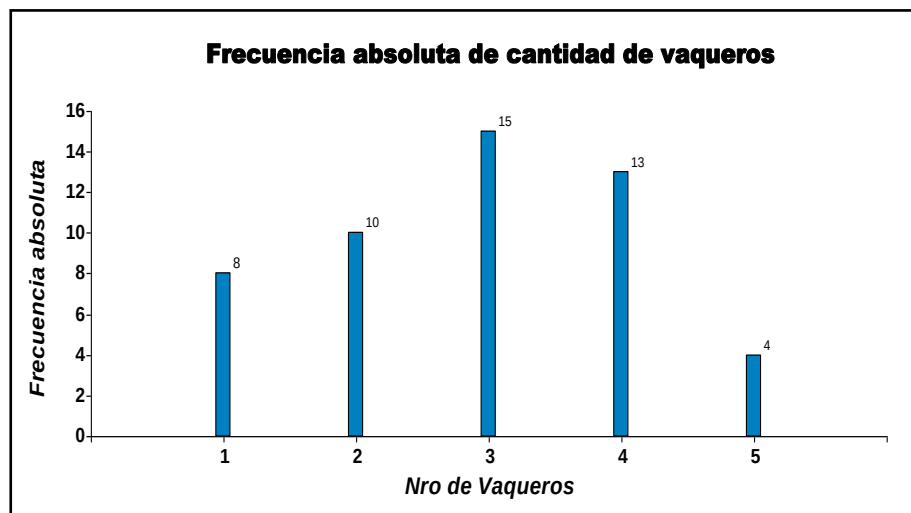
$n_2=10$ Es la cantidad de estudiantes que tienen 2 vaqueros.

$h_2= 0,20$ Es la proporción de estudiantes que tienen 2 vaqueros.

$N_2= 18$ Es la cantidad de estudiantes que tienen 2 o menos vaqueros.

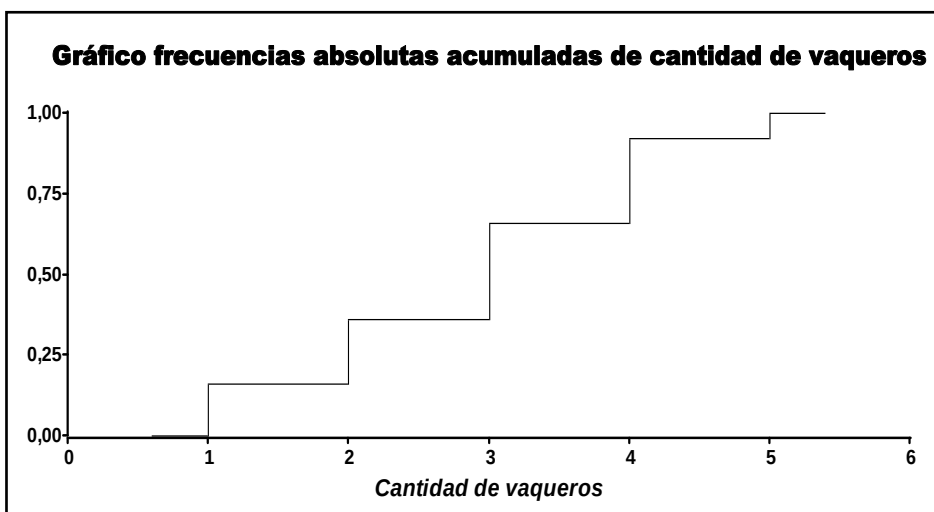
$H_2= 0,36$ Es la proporción de estudiantes que tienen 2 o menos vaqueros.

c)



Nombre del Gráfico: Bastones

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023



Nombre del Gráfico: Acumulativo de Frecuencias

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023



Ejercicio Nº 10

a) $R = 3000 - 300 = 2700$ y $m = \text{Número de intervalos} = 7$

$$c_i = \frac{R}{m} = \frac{2.700}{7} = 385,71 \Rightarrow c_i' = 386$$

Entonces $R' = c_i' \times m = 386 \times 7 = 2702$

Es decir $R' - R = 2.702 - 2.700 = 2$

Luego $L_i = 300 - 1 = 299$ $L_s = 3000 + 1 = 3001$

MC= Marca de Clase, punto medio del intervalo.

$FA = n_j$ $FR = h_j$ $FAA = N_j$ $FRA = H_j$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	LI	LS	MC	FA	FR	FAA	FRA
Préstamos personales	1	[299,00	685,00)	492,00	13	0,33	13	0,33
Préstamos personales	2	[685,00	1071,00)	878,00	11	0,28	24	0,60
Préstamos personales	3	[1071,00	1457,00)	1264,00	6	0,15	30	0,75
Préstamos personales	4	[1457,00	1843,00)	1650,00	5	0,13	35	0,88
Préstamos personales	5	[1843,00	2229,00)	2036,00	3	0,08	38	0,95
Préstamos personales	6	[2229,00	2615,00)	2422,00	1	0,03	39	0,98
Préstamos personales	7	[2615,00	3001,00]	2808,00	1	0,03	40	1,00

b) La disminución a tres intervalos produciría pérdida de información.

Ejercicio Nº 11

Para la construcción del histograma es necesario determinar la densidad de frecuencia relativa, ya que los intervalos son no uniformes. A partir del dato dado, frecuencia relativa acumulada, se calcula la frecuencia relativa, y luego se divide por la amplitud del intervalo.

Podría también construirse con densidad de frecuencia absoluta, realizando los cálculos correspondientes a partir del dato dado.

Ejercicio N.º 12

Tabla de contingencia

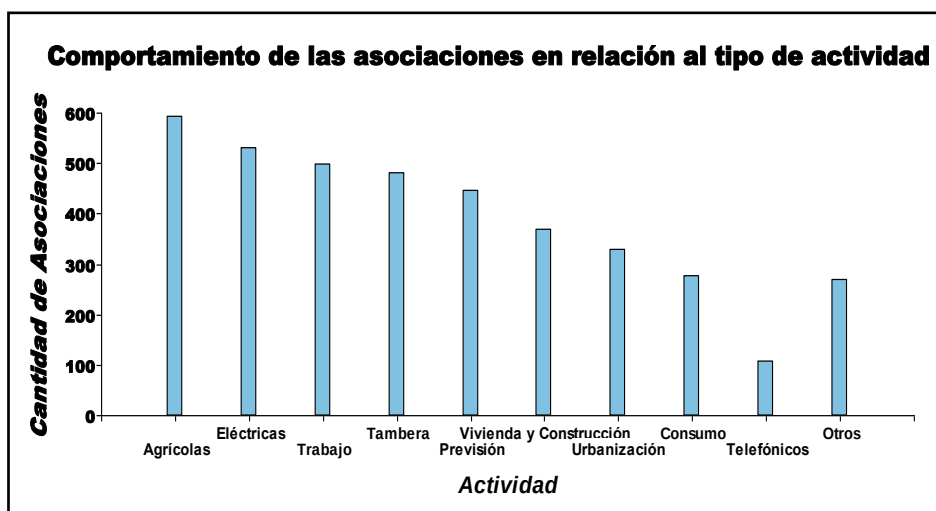
Actividad	Cant. de Asociaciones	%	Grados
Agrícolas	592	16	55
Eléctricas	531	14	49
Trabajo	499	13	46
Tambora	481	12	44
Previsión	446	11	41
Vivienda y Construcción	368	9	34
Urbanización	329	8	30
Consumo	276	7	26
Telefónicos	106	3	10
Otros	270	7	25
	3898	100	360



Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	Categorías	FA	FR
Actividad	1	Agrícolas	592	0,15
Actividad	2	Consumo	276	0,07
Actividad	3	Eléctricas	531	0,14
Actividad	4	Otros	270	0,07
Actividad	5	Previsión	446	0,11
Actividad	6	Tambera	481	0,12
Actividad	7	Telefónicos	106	0,03
Actividad	8	Trabajo	499	0,13
Actividad	9	Urbanización	329	0,08
Actividad	10	Vivienda y Construcción	368	0,09

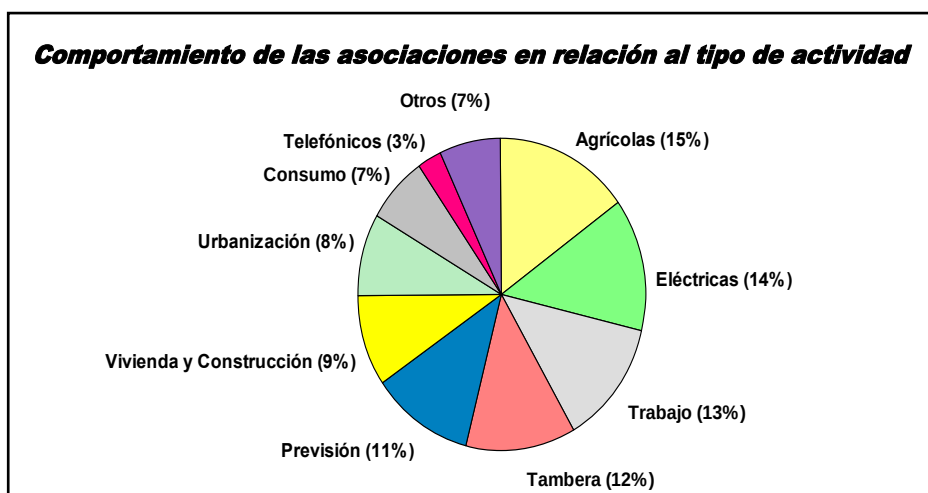
a)



Nombre del Gráfico: Barras de cantidades

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023

a₂)



Nombre del Gráfico: Circulo Radiado

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023

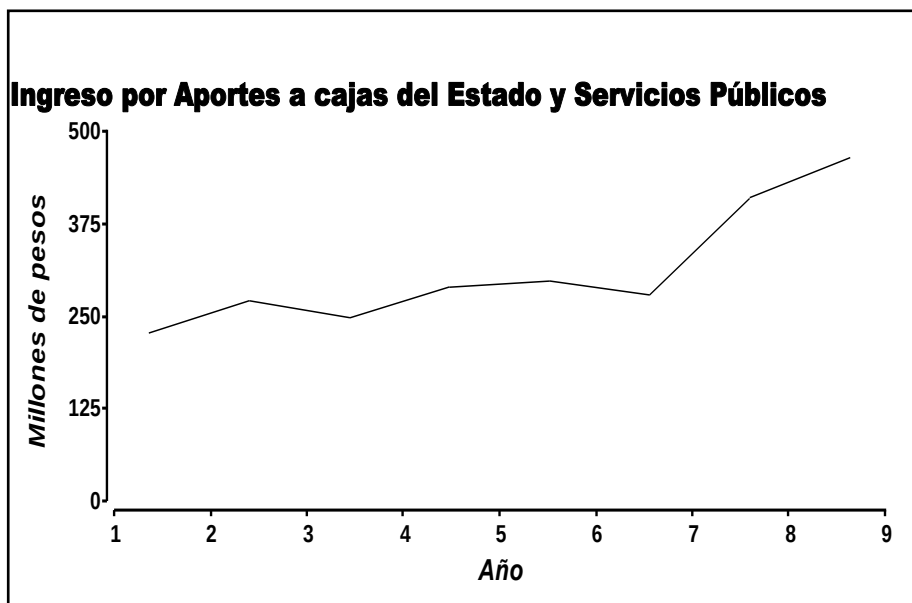


Interpretación: Los mayores porcentajes son muy similares para asociaciones Agrícolas (15%), Eléctricas (14%) y Trabajo (13%), en tanto que disminuyen levemente para Previsión (11%), Vivienda y Construcción (9%) y Urbanización (8%). Los menores porcentajes se registran para Consumo (7%), otros (7%) y Telefónicos (3%).

b) La preferencia y justificación deberá ser expuesta por el alumno.

Ejercicio N.º 13

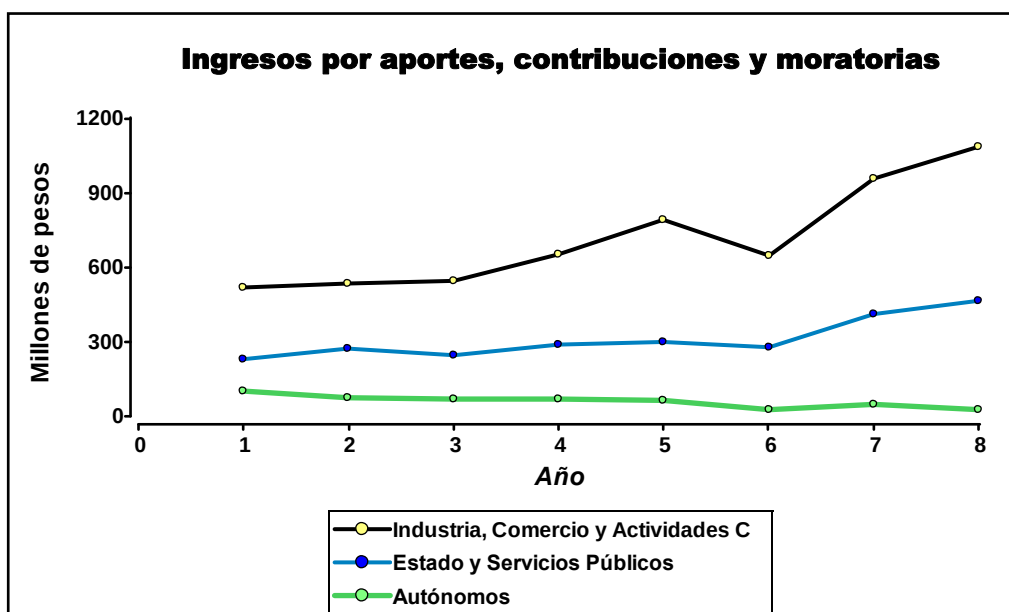
a)



Nombre del Gráfico: Zonas

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023

a)



Nombre del Gráfico: Zonas Acumulativo

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos Prácticos 2023



Ejercicio N.º 14:

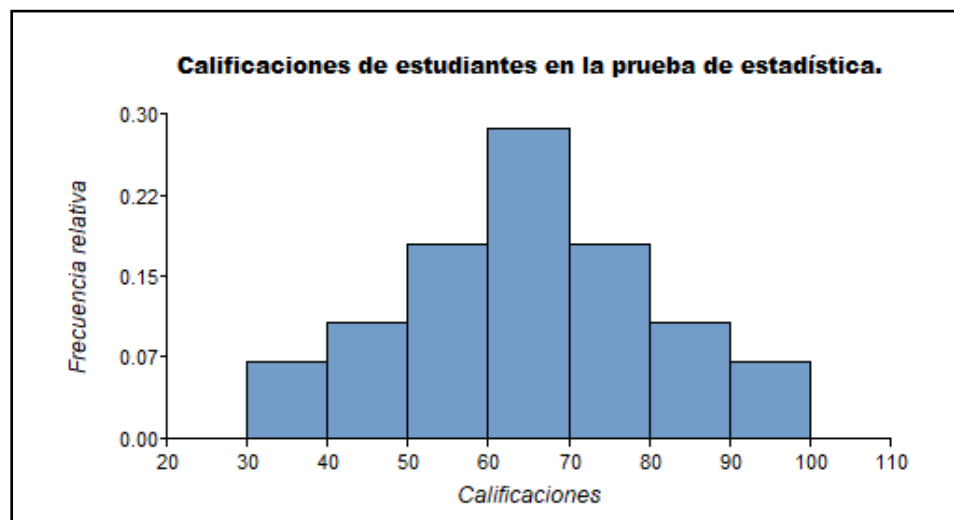
MC= Marca de Clase, punto medio del intervalo.

FA = n_j FR = h_j FAA = N_j FRA = H_j

Tablas de Distribuciones de frecuencias

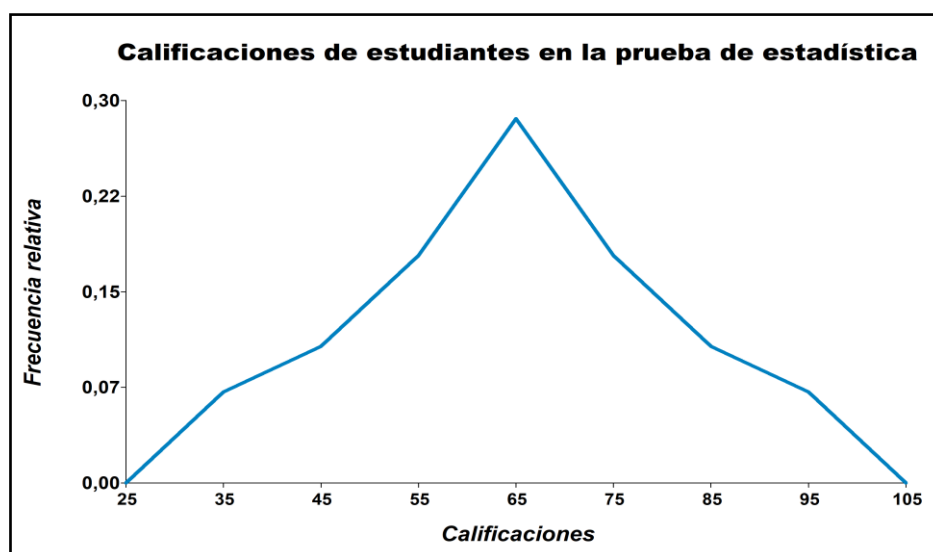
Variable	Clase	LI	LS	MC	FA	FR	FAA	FRA
Calificaciones	1	[30,00	40,00)	35,00	2	0,07	2	0,07
Calificaciones	2	[40,00	50,00)	45,00	3	0,11	5	0,18
Calificaciones	3	[50,00	60,00)	55,00	5	0,18	10	0,36
Calificaciones	4	[60,00	70,00)	65,00	8	0,29	18	0,64
Calificaciones	5	[70,00	80,00)	75,00	5	0,18	23	0,82
Calificaciones	6	[80,00	90,00)	85,00	3	0,11	26	0,93
Calificaciones	7	[90,00	100,00]	95,00	2	0,07	28	1,00

b)



Nombre del Gráfico: Histograma

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2023



Nombre del Gráfico: Polígono

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2023



Interpretación: La mayor cantidad de estudiantes presentan calificaciones medias, disminuyendo la cantidad cuando decrecen o se incrementan las calificaciones.

Ejercicio N° 15

Tablas de Distribuciones de frecuencias

$$FA = n_j \quad FR = h_j \quad FAA = N_j \quad FRA = H_j$$

- a) Deberá ser construido por el alumno.
b) 1- 6% 2- 31%
c) Deberá ser construido por el alumno.
d) 26%

Horas antes del reemplazo	Número de Herramientas	h_j
0-25	2	0,03
25-50	4	0,06
50-75	12	0,17
75-100	30	0,43
100-125	18	0,25
125-150	4	0,06
	70	1,00

Ejercicio N.º 16

$$FA = n_j \quad FR = h_j \quad FAA = N_j \quad FRA = H_j$$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

$y'_{i-1} - y'_i$	y_i	n_i	N_j	h_j	H_j
200 - 400	300	5	5	0,05	0,05
400 - 600	500	10	15	0,10	0,15
600 - 800	700	18	33	0,18	0,33
800 - 1000	900	37	70	0,37	0,70
1000 - 1200	1100	30	100	0,30	1
		100			

a)

n_i : **Cantidad** de inmuebles cuyos alquileres están comprendidos entre los límites del correspondiente intervalo

N_i : **Cantidad** de inmuebles cuyos alquileres son menores que el límite superior del correspondiente intervalo

h_i : **Proporción** de inmuebles cuyos alquileres están comprendidos entre los límites del correspondiente intervalo

H_i : **Proporción** de inmuebles cuyos alquileres están son menores que el límite superior del correspondiente intervalo.



UNIDAD N.º 2: Medidas Descriptivas

Ejercicio N.º 1

Determine media, varianza, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo y CV, de los salarios de los obreros de producción detallados en el ejercicio 4 del capítulo I. Interprete cada una de las medidas.

ID	salarios
1	440
2	555
3	700
4	440
5	660
6	440
7	440
8	440
9	440

10	555
11	730
12	660
13	680
14	730
15	680
16	440
17	440
18	730
19	730
20	680

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

Ejercicio N.º 2

Determine las medidas de posición y dispersión del número de vaqueros de los estudiantes detallados en el ejercicio 6 del capítulo I. Interprete cada una de las medidas.

ID	vaqueros
1	3
2	3
3	2
4	4
5	5
6	5
7	2
8	2
9	1
10	1

17	3
18	1
19	1
20	1
21	1
22	5
23	2
24	3
25	3
26	2
27	3

34	4
35	2
36	4
37	4
38	4
39	2
40	4
41	4
42	5
43	4
44	3



11	1
12	3
13	2
14	3
15	3
16	3

28	3
29	4
30	2
31	4
32	4
33	1

45	4
46	3
47	4
48	3
49	3
50	2

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

Ejercicio N.º 3

Los pesos en decagramos de una muestra de 10 paquetes de semillas de pasto distribuida por cierta compañía son los siguientes:

46,4	46,1	45,8	47,0	46,1	45,9	45,8	46,9	45,2	46,0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

Determine media, varianza, desviación estándar, rango y coeficiente de variación. Interprete.

Ejercicio N.º 4

En un trabajo de laboratorio se desea estudiar la variabilidad de los resultados que producen muestras estándar. En un estudio referido a la cantidad de calcio en el agua potable, que se efectúa como parte del control de calidad se analizó seis veces la misma muestra en el laboratorio en intervalos aleatorios. Los seis resultados fueron: (en partes por millón)

9,54	9,61	9,32	9,48	9,70	9,26
------	------	------	------	------	------

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

Determine media, varianza, desviación estándar, Rango y CV. Interprete.

Ejercicio N.º 5

El Servicio de Salud del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia está realizando una encuesta para determinar el número promedio de cigarrillos fumados por día por persona en la Ciudad de Córdoba.

Una muestra de 5 personas arrojó el siguiente resultado:

$x_1=12$ $x_2=10$ $x_3=8$ $x_4=5$ $x_5=25$. Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

Calcular e interpretar las Medidas de Posición y las Medidas de Dispersión.

Ejercicio N.º 6

Se desea estudiar las medidas de los diámetros correspondientes a pelotas de tenis. Para ello se obtuvo una muestra de cinco pelotas con las siguientes medidas:

6,33; 6,37; 6,36; 6,32; 6,37cm.

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

- Determine las medidas de posición.
- Determine las medidas de dispersión.
- Interprete resultados.



Ejercicio N.º 7

El propietario de una pizzería desea estudiar la distancia recorrida por la moto de su repartidor, para ello contabiliza los kilómetros recorridos durante 10 días y obtiene: 14, 17, 16, 15, 13, 19, 14, 16, 15 y 17 Km. Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

- Determine las medidas de posición e interprete resultados.
- Determine las medidas de dispersión e interprete resultados.

Ejercicio N.º 8

Los precios de los alquileres correspondientes a 100 inmuebles de una determinada ciudad, está representada en la siguiente Tabla de distribución:

Alquileres en \$	Cantidad de inmuebles
200- 400	5
400- 600	10
600- 800	18
800- 1000	37
1000 -1200	30
	100

- Calcule la media de la distribución conociendo que la suma de todos los alquileres es de \$85.400.
- ¿Cuál es el nuevo valor de la media si se decide aplicar una bonificación del 10% en los precios de los alquileres?
- ¿Si la varianza es de 51.084, qué desviación estándar tendrán los alquileres si se le aplica la bonificación del punto anterior?
- ¿Cuál es el nuevo valor de la media y la desviación estándar si se decide aplicar una bonificación de \$150 en los precios de los alquileres de cada uno de los inmuebles?

Ejercicio N.º 9

Las calificaciones de 28 estudiantes en una prueba de estadística detallado en el ejercicio 14 capítulo I, están dadas en la siguiente tabla de Distribución:

Calificaciones	Número de Estudiantes
30 - 40	2
40 - 50	3
50 - 60	5
60 - 70	8
70 - 80	5
80 - 90	3
90 - 100	2



- a) Calcular las medidas de posición a partir de la base de datos del capítulo I e interprete.

ID	calificaciones
1	75
2	65
3	35
4	65
5	55
6	85
7	75
8	95
9	45
10	65
11	35
12	45
13	55
14	85

15	75
16	65
17	95
18	55
19	65
20	75
21	65
22	55
23	65
24	85
25	45
26	75
27	65
28	55

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

- b) De acuerdo a los valores obtenidos, ¿De qué tipo de distribución se trata?
c) Indique en qué tipo de gráfico puede visualizar la mediana y la moda.

Ejercicio N.º 10

Las estaturas (en pulgadas) de 50 obreros de un establecimiento fabril de los Estados Unidos son las siguientes

65	67	64	66	64	66	63	66	64	66
63	53	65	55	65	56	65	57	64	58
65	58	64	57	64	59	63	59	63	60
63	60	72	60	71	61	70	61	69	61
69	61	68	62	68	62	67	62	67	62

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

- a) Construya una tabla de 7 intervalos.
b) Calcule las medidas de posición. Interprete los resultados obtenidos.
c) Analice la simetría de la distribución.



Ejercicio N.º 11

Los siguientes datos representan los sueldos mensuales, en pesos, de 7 empleados de un comercio minorista, para el mes de marzo de un determinado año: 338 -730 -620- 810 - 510 - 470 - 380.

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

Se pide calcular:

- Medidas de posición
- Recorrido
- Varianza después de :
 - Un aumento de \$15
 - Un aumento del 15 %
 - Ambos aumentos a la vez
- Desviación Estándar y Coeficiente de Variación

Ejercicio N.º 12

Una empresa utiliza servicios regulares de transporte de carga de cajón a 20 Toneladas mensuales durante los cuatro primeros meses de cada año y a razón de 10 Toneladas durante los restantes. En el período 01/01/2011 al 31/12/2012 rigieron las siguientes tarifas en pesos, por tonelada:

Del	Al	\$ por Tn.
01/01/11	31/08/11	250
01/09/11	30/11/11	300
01/12/11	30/04/12	425
01/05/12	31/12/12	500

¿Cuál ha sido la tarifa media por tonelada, que ha pagado la Empresa durante este período de 2 años?

Ejercicio N.º 13

Los sueldos pagados por una empresa a sus 120 obreros ascendieron en abril a \$ 516.500. Los obreros piden un reajuste del 43% más una bonificación mensual de \$ 1.500. ¿Cuál será la media y varianza de los nuevos salarios, si se conoce que la suma de los sueldos originales elevados al cuadrado asciende a \$ 2.547.600.000?

Ejercicio N.º 14

Se aplicó un test de inteligencia a 50 niños de una escuela obteniéndose una media de 59,5 y una desviación estándar de 8,38. Ese mismo test fue aplicado a un grupo de 40 alumnos pertenecientes a otra escuela, obteniéndose una media de 54 y una desviación estándar de 8,23. ¿Cuál de los dos grupos es más homogéneo?

Ejercicio N.º 15

Se posee la siguiente información referida a alquileres de departamentos ubicados en un área geográfica. (Zona Norte) .



Alquileres	Número de departamentos
140 - 160	9
160 - 180	20
180 - 200	33
200 - 220	25
220 - 240	13

$$\sum_{j=1}^{100} x_j = 19.260 \quad \sum_{j=1}^{100} x_j^2 = 3762.000 \quad me = 192,72 \quad md = 192,38$$

- Obtenga las medidas de posición e interprete en términos del problema.
- Obtenga las medidas de dispersión e interprete en términos del problema.
- Si se posee información inherente a alquileres de departamentos de otra área geográfica (Zona Sur), siendo el promedio de \$ 485 y la desviación estándar de \$90, indique cuál de los dos promedios Zona Norte - Zona Sur es más representativo y por qué?
- Grafique el histograma de la Zona Norte. ¿Qué ocurre si al construir la tabla de distribución de frecuencias se hubiera trabajado con 8 intervalos o clases?

Ejercicio N.º 16

Se está estudiando el ingreso de dos ciudades y se sabe que:

$$\begin{array}{l} \text{Ciudad A} \\ \sum_{i=1}^{10} x_i = 2.000 \end{array}$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 462.500$$

$$\begin{array}{l} \text{Ciudad B} \\ \sum_{j=1}^{20} x_j = 1.000 \end{array}$$

$$\sum_{j=1}^{20} x_j^2 = 80.500$$

¿En cuál de las dos ciudades sus habitantes poseen un ingreso per cápita más homogéneo?



Ejercicio N.º 17

Los salarios por hora en pesos de un grupo de obreros (ver ej. 8 capítulo I) son:

Ingresos	n_i	h_i	N_i	H_i
110-120	1			
120-130		0,22		
130-140	20			
140-150				0,94
150-160			50	

- Complete la tabla.
- Calcule las medidas de posición. Use la BD que se encuentra en la unidad I. Ej 8

153	123	129	132	147	138	137	134	131	147
134	148	125	139	146	145	148	135	152	128
138	138	122	146	137	151	145	124	132	138
137	146	138	146	140	137	129	126	117	136
128	127	146	144	137	128	142	141	136	138

- Calcule el ingreso promedio, si todos los empleados reciben un aumento del 15% más un adicional de \$50
- Sabiendo que la desviación es igual a 8,48 ¿cuál es su nuevo valor ante los aumentos otorgados? Confirme previamente la desviación dada.

Ejercicio N.º 18

Dada la siguiente tabla, del monto de préstamos detallado en el ejercicio 7 del capítulo II:

Monto de Préstamos	Número de Préstamos
300-700	13
700-1.100	11
1.100-1.500	6
1.500-1.900	5
1.900-2.300	3
2.300-2.700	1
2.700-3.100	1
	40

Montos de 40 préstamos personales (en miles de pesos)



a) Calcule media, mediana y moda. Use la BD que se encuentra en la UV:

ID	Monto
1	300
2	300
3	350
4	350
5	450
6	450
7	500
8	500
9	550
10	560
11	600
12	600
13	650
14	700
15	750
16	750
17	850
18	850
19	900
20	900

21	950
22	1000
23	1000
24	1000
25	1100
26	1200
27	1200
28	1250
29	1300
30	1400
31	1500
32	1500
33	1600
34	1650
35	1800
36	1900
37	2000
38	2000
39	2500
40	3000

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

- b) Analice la simetría de la distribución.
- c) Realice las ojivas y determine a través de las ojivas:
- 1- Cantidad de préstamos de menos de 2.300.
 - 2- Cantidad de préstamos de menos de 1.500
 - 3- Cantidad de préstamos mayores o iguales a 1.100.

Ejercicio N.º 19

Supóngase que se administra una prueba de aptitud estándar a todos los aspirantes a puestos oficiales de un país. Se elige al azar una muestra de 60 aspirantes y las puntuaciones de sus pruebas son:

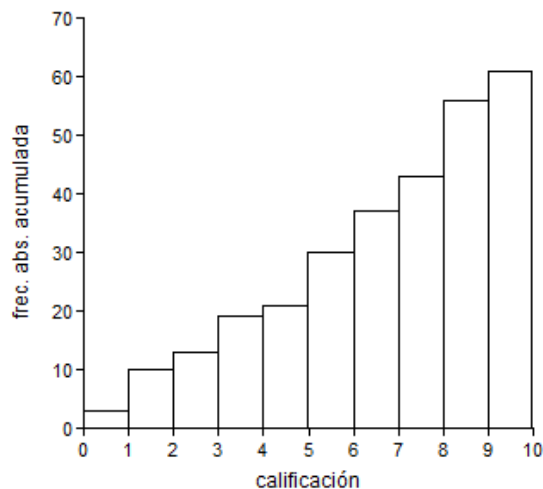


33	61	58	25	58	62	73	69	68	71
38	47	83	41	55	45	80	46	41	63
33	55	45	44	53	77	66	48	44	57
49	36	32	66	66	83	51	71	51	44
44	59	41	43	47	92	50	82	45	56
77	44	29	59	34	55	54	45	38	37

- Construya una tabla de 7 intervalos y calcule las frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, relativas y relativas acumuladas
- Calcule media, mediana y moda. Interprete resultados
- Calcule varianza, desviación estándar y coeficiente de variación

Ejercicio N.º 20

Luego de haber aplicado un nuevo método de enseñanza, y con el fin de estudiar el rendimiento de los estudiantes en base a las calificaciones alcanzadas, que cursaron Probabilidades y Estadística en un determinado Ciclo Lectivo en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Carrera Ingeniería en Sistemas de Información, se estudiaron las notas obtenidas por 61 estudiantes en un examen de la materia en diciembre del año considerado. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico:



Base de datos:

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

calificación 1 1 6 9 7 4 6 7 6 4 6 9 2 6 7 8 6 7 5 9

ID 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

calificación 10 5 3 6 10 2 7 10 4 6 3 7 4 8 9 7 10 6 9 9

ID 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

calificación 4 9 8 9 9 9 8 2 1 2 2 3 8 4 9 2 10 9 8 2 9

Se Solicita:



- 1- ¿Cuál es la población?
- 2- ¿Cuál es la muestra? ¿Es representativa?
- 3- ¿De qué gráfico se trata? ¿Cuándo se aplica?
- 4- Construya la tabla considerando todas las frecuencias que conozca, indicando su concepto e interpretación, aplicado al caso. ¿Cuántos estudiantes fueron reprobados? ¿Cuántos estudiantes fueron aprobados? ¿Qué cantidad obtuvo exactamente 8?
- 5- Calcule las medidas de posición y analice la simetría de la distribución. Interprete resultados.
- 6- Calcule las medidas de dispersión e interprete resultados.
- 7- Suponga que el profesor decide incrementar en un punto todas las notas, ¿cómo se modifica la media y la varianza?

Ejercicio N.º 21

Los siguientes datos provienen de una investigación efectuada en el Departamento de Diseño de Producto de una empresa de Software de computadores industriales.

El ensayo consistió en la aplicación de una prueba para medir el tiempo entre fallas de un cierto software. El “tiempo entre fallas” fue medido en segundo de CPU y el mismo fue agrupado en los siguientes intervalos de clase:

MC= Marca de Clase, punto medio del intervalo

$FA = n_j$ $FR = h_j$ $FAA = N_j$ $FRA = H_j$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	LI	LS	MC	FA	FR	FAA	FRA
tiempo (seg.)	1 [20.00 100.00)	20.00	100.00	60.00	4	0.06	4	0.06
tiempo (seg.)	2 [100.00 180.00)	100.00	180.00	140.00	11	0.16	15	0.21
tiempo (seg.)	3 [180.00 260.00)	180.00	260.00	220.00	25	0.36	40	0.57
tiempo (seg.)	4 [260.00 340.00)	260.00	340.00	300.00	22	0.31	62	0.89
tiempo (seg.)	5 [340.00 420.00)	340.00	420.00	380.00	7	0.10	69	0.99
tiempo (seg.)	6 [420.00 500.00]	420.00	500.00	460.00	1	0.01	70	1.00

Base de datos

257,29	345,29	306,11	305,79	284,29	187,18	126,64
327,87	277,1	239,72	274,58	338,64	353,7	24,19
160,93	137,11	202,77	219,4	269,05	184,91	226,57
330,78	189,91	107,26	39,53	54,21	254,8	449,3
196,14	223,31	252,94	268,34	264,84	194,19	254,12
285,93	144,19	239,66	248,42	324,4	195,81	277,18
178,01	325,55	74,8	169,52	171,7	370,82	207,94
322,16	304,64	177,95	252,84	358,6	242,57	133,79
306,54	225,46	192,86	239,89	319,11	101,75	323,57
361,47	351,88	298,94	224,68	240,64	346,92	304,87

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

En base a esta información deberá responder:

- a) ¿Cuál es la población?
- b) ¿Cuál es la muestra?
- c) ¿Cuál es la unidad estadística?



- d) Identifique la variable analizada e indique de qué tipo es.
- e) ¿Qué tipo de frecuencia define la cantidad de fallas?
- f) ¿Qué proporción de fallas existen para menos de 260 segundos? ¿Qué frecuencia define?
- g) ¿Qué gráfica utilizaría para representarla? ¿Por qué?
- h) Calcule las medidas de posición e indique cuál de esas medidas de posición es la más adecuada, analizando la simetría de la distribución e interpretando el significado de cada una de ellas. ¿Qué conclusiones obtiene?
- i) Calcule la desviación estándar ¿Qué indica?
- j) Obtenga el tiempo promedio resultante y la desviación correspondiente si se descubre que el tiempo considerado se excedía en 20 segundos.

Ejercicio N.º 22

La tabla muestra la longitud en milímetros de barras de acero inoxidable, producidas consecutivamente por la misma máquina en una empresa automotriz del medio.

MC= Marca de Clase, punto medio del intervalo

$FA = n_j$ $FR = h_j$ $FAA = N_j$ $FRA = H_j$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	LI	LS	MC	FA	FR	FAA	FRA
long. (mm.)	1 [50.00 75.00)	62.50	4	0.04	4	0.04		
long. (mm.)	2 [75.00 100.00)	87.50	13	0.13	17	0.16		
long. (mm.)	3 [100.00 125.00)	112.50	22	0.21	39	0.38		
long. (mm.)	4 [125.00 150.00)	137.50	24	0.23	63	0.61		
long. (mm.)	5 [150.00 175.00)	162.50	17	0.16	80	0.77		
long. (mm.)	6 [175.00 200.00)	187.50	12	0.12	92	0.88		
long. (mm.)	7 [200.00 225.00)	212.50	6	0.06	98	0.94		
long. (mm.)	8 [225.00 250.00]	237.50	6	0.06	104	1.00		

Base de datos

181 173 163 158 147 193 210 225 235 233
 50 198 190 178 168 137 121 116 85 65
 88 111 120 138 160 179 200 245 248 211
 201 155 145 102 83 80 101 106 95 90
 107 127 142 159 167 178 199 181 173 163
 158 147 134 128 113 104 113 122 108 135
 145 158 133 125 112 105 95 63 72 97
 112 126 132 144 156 163 170 181 180 202
 250 205 175 157 148 140 157 139 121 131
 125 111 118 115 92 99 79 111 127 135
 130 115 92 99

Nota: Datos contenidos en **BD_U2_2023** (UV)

En base a esta información deberá responder:

- a) ¿Cuál es la población?
- b) ¿Cuál es la muestra?
- c) ¿Cuál es la unidad estadística?
- d) Identifique la variable analizada e indique de qué tipo es.



- e) ¿Qué tipo de frecuencia define el número de barras de acero inoxidable que tienen una longitud entre 125 y 150 mm?
- f) ¿Qué proporción de barras de acero inoxidable tiene una longitud mayor o igual a 225 mm? ¿Qué frecuencia define?
- g) ¿Qué gráfica utilizaría para representarla? ¿Por qué?
- h) Obtenga las medidas de posición, indique cuál de las medidas de posición es la más adecuada, analizando la simetría de la distribución e interpretando el significado de cada una de ellas. ¿Qué conclusiones obtiene?
- i) Obtenga las medidas de dispersión ¿Qué indica?
- j) Calcule la duración promedio resultante y la desviación correspondiente si a todas las barras se incrementa su longitud en 20% más 4 mm

Ejercicio N.º 23

Se registró la estatura de cien estudiantes de un colegio secundario y luego se agruparon los datos en la siguiente tabla de distribución de frecuencias:

Tablas de Distribuciones de frecuencias

<i>Intervalo de Clase</i>	<i>Cantidad de Estudiantes</i>
1,20-1,30	5
1,30-1,40	18
1,40-1,50	42
1,50-1,60	27
1,60-1,70	8

Distribución de la estatura de 100 estudiantes

En base a esta información deberá responder:

- a) ¿Cuál es la población?
- b) ¿Cuál es la muestra?
- c) ¿Cuál es la unidad estadística?
- d) Identifique la variable analizada e indique de qué tipo es.
- e) ¿Qué tipo de frecuencia define cantidad de estudiantes?
- f) ¿Qué proporción de estudiantes media menos de 1,60 metros? ¿Qué frecuencia define?
- g) ¿Qué gráfica utilizaría para representarla? ¿Por qué?
- h) Si la *Media* = 1,465, la *Mediana* = 1,46 y la *Moda* = 1,46, indique cuál de las tres medidas de posición es la más adecuada, analizando la simetría de la distribución e interpretando el significado de cada una de ellas. ¿Qué conclusiones obtiene? ¿Qué procedimiento seguiría en InfoStat para encontrar estos valores?
- i) Si la desviación estándar = 0,097. ¿Qué indica?
- j) Calcule la altura promedio resultante y la desviación correspondiente si se descubre que la medición contaba con un error de un 10% en menos.

Ejercicio N.º 24

Un investigador médico registró el peso de nacimiento de 200 niños, resumiéndolos en la siguiente tabla:



Tablas de Distribuciones de frecuencias

<i>Peso al nacer</i>	<i>Cantidad de niños</i>
2,0-2,3	5
2,3-2,6	20
2,6-2,9	37
2,9-3,2	45
3,2-3,5	50
3,5-3,8	20
3,8-4,1	17
4,1-4,4	6

Distribución del Peso de nacimiento de 200 niños

En base a esta información deberá responder:

- ¿Cuál es la población?
- ¿Cuál es la muestra?
- ¿Cuál es la unidad estadística?
- Identifique la variable analizada e indique de qué tipo es.
- ¿Qué tipo de frecuencia define la cantidad de niños?
- ¿Qué proporción de niños pesaban menos de 3,5 kg? ¿Qué frecuencia define?
- ¿Qué gráfica utilizaría para representarla? ¿Por qué?
- Si la *Media* = 3,1592, la *Mediana* = 3,1533 y la *Moda* = 3,2429, indique cuál de las tres medidas de posición es la más adecuada, analizando la simetría de la distribución e interpretando el significado de cada una de ellas. ¿Qué conclusiones obtiene? ¿Qué procedimiento seguiría en InfoStat para encontrar estos valores?
- Si la desviación estándar = 0,48. ¿Qué indica?
- Calcule el peso promedio resultante y la desviación correspondiente si se descubre que la balanza pesaba con un error de 100 gramos de menos.

Ejercicio N.º 25

Datos de muestra sobre los sueldos anuales de profesores y médicos de cierta ciudad dan los siguientes resultados:

Profesores: *Media muestral*: \$ 23.000 *Varianza muestral*: \$4.000

Médicos: *Media muestral*: \$16.000 *Varianza muestral*: \$2.000

¿Son los sueldos de los profesores más o menos variables que los de los médicos? ¿Cuál promedio es más representativo? Explique.

Ejercicio N.º 26

A continuación, se exhibe un ejemplo de aplicación de técnicas estadísticas para la descripción y presentación de datos con el fin de realizar un estudio exploratorio. Se selecciona una muestra de empleados en empresas del sector metalúrgico de la provincia de Córdoba, para el área de producción/logística al 30 de junio de 2018. Se recopilan observaciones sobre la retribución bruta que obtienen cada uno de los empleados (por semana y en pesos)

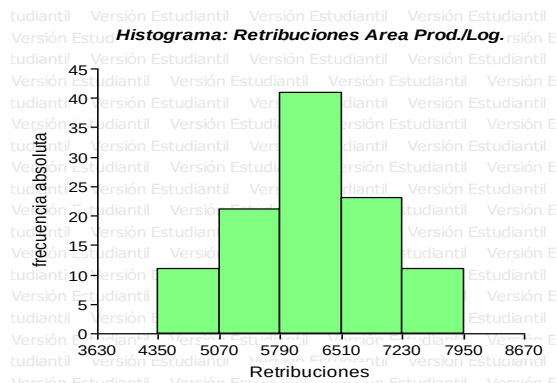


Análisis exploratorio de datos: retribuciones brutas de empleados en empresas metalúrgicas de la provincia de Córdoba, área producción/logística

Medidas de Resumen: Retribuciones Empleados área

Producción/Logística

n	107,00
Media	6141,00
D.E.	802,00
Var	643204,00
Mín	4350,00
Máx	7950,00
Mediana	6150,00
Q1	5600,00
Q3	6700,00
Asimetría	-0,01



Nombre del Gráfico: Histograma

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2019

A partir de los resultados del procesamiento estadístico de los datos elabore un breve informe estadístico.

RESPUESTAS Y SOLUCIONES

Ejercicio N° 1

Variable	n	Media	D.E.	Var(n-1)	Var(n)	CV	Mín	Máx
salarios	20	580,50	126,75	16065,53	15262,25	21,83	440,00	730,00

InfoStat calcula D.E. y CV utilizando el valor de Var(n-1).

Var(n-1) es varianza muestral corregida que NO la utilizaremos en esta unidad por eso se recalculará manualmente D.E y CV, utilizando Var(n)

$$D.E. = \sqrt{Var(n)} = 123,54$$

$$CV = \frac{D.E.}{Media} = \frac{123,54}{580,50} = 0,2128$$

n= 20 Se han observado salarios correspondientes a 20 obreros.

Media= 580,50 Salario promedio. En promedio cada obrero percibe un salario de 580,50

Varianza: 15262,25 Promedio del cuadrado de los desvíos de los salarios con respecto al salario promedio.

Desviación Estándar: D.E.= 123,54. En promedio, el valor de un salario se diferencia del valor promedio (580,50) en aproximadamente 123,54 (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen salarios que se diferencian del promedio en más de 123,54 y también existen salarios que se diferencian del promedio en menos de 123,54.



Coefficiente de Variación: CV= 21,28 El valor de la desviación estándar es el 21,28% del valor de la media o promedio (valor del coeficiente de variación $0,2128 \cdot 100$), lo cual permite concluir en que valores observados de salarios se distribuyen de manera heterogénea con respecto al salario promedio, debido a que el Coeficiente de Variación está comprendido entre el 16% y el 26%; asimismo presentan una variabilidad aceptable ya que el Coeficiente de Variación está comprendido entre el 10% y el 33%.

Mín= 440 El menor salario percibido es 440.

Máx= 730 El mayor salario percibido es 730.

Ejercicio N.º 2

Variable	n	Media	D.E.	Var(n-1)	Var(n)	CV	Mín	Máx	Mediana	Q1	Q3
vaqueros	50	2,90	1,20	1,44	1,41	41,36	1,00	5,00	3,00	2,00	4,00

InfoStat calcula D.E. y CV utilizando el valor de Var(n-1).
Var(n-1) es varianza muestral corregida que NO la utilizaremos en esta unidad por eso se recalculará manualmente D.E y CV, utilizando Var(n)

$$D.E. = \sqrt{\text{Var}(n)} = 1,19$$

$$CV = \frac{D.E.}{\text{Media}} = \frac{1,19}{2,90} = 0,41$$

n= 50 Se ha observado el número de vaqueros correspondiente a 50 estudiantes.

Media= 2,90 Número de vaqueros promedio. En promedio cada estudiante tiene 2,90 vaqueros.

Varianza: 1,41 Promedio del cuadrado de los desvíos de los números de vaqueros con respecto al número de vaqueros promedio.

Desviación Estándar: D.E.= 1,19 En promedio, el valor del número de vaqueros de un estudiante se diferencia del valor promedio (2,90) en aproximadamente 1,19 (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen números de vaqueros que se diferencian del promedio en más de 1,19 y también existen números de vaqueros que se diferencian del promedio en menos de 1,19.

CV= 41,0 El valor de la desviación estándar es el 41,0% del valor de la media o promedio (valor del coeficiente de variación $0,41 \cdot 100$), esto indica que se observa mucha variabilidad, pero tolerable (CV comprendido entre el 33% y el 50%) y que los valores observados del número de vaqueros se distribuyen de manera muy heterogénea (CV mayor al 26%) con respecto al número de vaqueros promedio.

Mín= 1 El menor número de vaqueros es 1.

Máx= 5 El menor número de vaqueros es 5.

Mediana= 3 El 50 % de los estudiantes tiene 3 o menos vaqueros y el otro 50% tiene 3 o más vaqueros.

Primer Cuartil: Q1= 2 El 25 % de los estudiantes tiene 2 o menos vaqueros y el 75% restante tiene 2 o más vaqueros.

Tercer Cuartil: Q3= 4 El 75 % de los estudiantes tiene 4 o menos vaqueros y el 25% restante tiene 4 o más vaqueros.



Ejercicio N.º 3

Variable	n	Media	D.E.	Var(n-1)	Var(n)	CV	Mín	Máx
pesos	10	46,12	0,53	0,29	0,26	1,16	45,20	47,00

InfoStat calcula D.E. y CV utilizando el valor de Var(n-1).
Var(n-1) es varianza muestral corregida que NO la utilizaremos en esta unidad por eso se recalculará manualmente D.E y CV, utilizando Var(n)

$$D.E. = \sqrt{\text{Var}(n)} = 0,51 \quad CV = \frac{D.E.}{\text{Media}} = \frac{0,51}{46,12} = 0,01$$

n= 10 Se ha observado el peso en decagramos correspondiente a 10 paquetes de semillas.
Media= 46,12 Peso promedio. En promedio cada paquete de semillas pesa 46,12 decagramos.

Varianza: 0,26 Promedio del cuadrado de los desvíos de los pesos con respecto al peso promedio.

Desviación Estándar: D.E.= 0,51 En promedio, el valor del peso de un paquete se diferencia del valor promedio (46,12 decagramos) en aproximadamente 0,51 decagramos (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen pesos que se diferencian del promedio en más de 0,51 decagramos y también existen pesos que se diferencian del promedio en menos de 0,51 decagramos.

CV= 1,10 El valor de la desviación estándar es el 1,10% del valor de la media o promedio (valor del coeficiente de variación $0,01 \cdot 100$), lo cual permite concluir que se observa una poca variabilidad (valor del coeficiente menor a 10%) y que los valores observados de los pesos se distribuyen de manera muy homogénea con respecto al peso promedio, debido a que el valor del Coeficiente de Variación es inferior al 11%.

Mín= 45,20 El menor peso es 45,20 decagramos.

Máx= 47 El mayor peso es 47 decagramos.

Rango= Máx - Mín

Rango= 47 - 45,20

Rango= 1,8 Es la diferencia entre el mayor peso y el menor peso observados.

Ejercicio N.º 4

Variable	n	Media	D.E.	Var(n-1)	Var(n)	CV	Mín	Máx
calcio	6	9,49	0,17	0,03	0,02	1,78	9,26	9,70

InfoStat calcula D.E. y CV utilizando el valor de Var(n-1).
Var(n-1) es varianza muestral corregida que NO la utilizaremos en esta unidad por eso se recalculará manualmente D.E y CV, utilizando Var(n)

$$D.E. = \sqrt{\text{Var}(n)} = 0,14 \quad CV = \frac{D.E.}{\text{Media}} = \frac{0,14}{9,49} = 0,01$$

n= 6 Se ha observado la cantidad de calcio en el agua al analizar 6 veces la misma muestra.



Media= 9,49 Cantidad de calcio promedio. En promedio, en cada análisis la cantidad de calcio en el agua es de 9,49.

Desviación Estándar: D.E.= 0,14 En promedio, la cantidad de calcio se diferencia del valor promedio (9,49) en aproximadamente 0,14 (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen cantidades de calcio que se diferencian del promedio en más de 0,14 y también existen cantidades de calcio que se diferencian del promedio en menos de 0,14.

CV= 1,00 El valor de la Desviación Estándar es el 1,00% del valor de la media o promedio (valor del Coeficiente de Variación $0,01 * 100$), lo cual permite concluir que se observa poca variabilidad (CV menor que 10%) y que los valores observados de las cantidades de calcio se distribuyen de manera muy homogénea con respecto a la cantidad de calcio promedio, debido a que el valor del Coeficiente de Variación es inferior al 11%.

Mín= 9,26 La menor cantidad de calcio observada es de 9,26.

Máx= 9,70 La mayor cantidad de calcio observada es de 9,70.

Rango= Máx - Mín

Rango= 9,70 - 9,26

Rango= 0,44 Es la diferencia entre la mayor cantidad de calcio y la menor cantidad de calcio observadas.

Ejercicio N.º 5

Variable	n	Media	D.E.	Var(n-1)	Var(n)	CV	Mín	Máx	Mediana	Q1	Q3
cigarrillos	5	12,00	7,71	59,50	47,60	64,28	5,00	25,00	10,00	8,00	12,00

InfoStat calcula D.E. y CV utilizando el valor de Var(n-1).
Var(n-1) es varianza muestral corregida que NO la utilizaremos en esta unidad por eso se recalculará manualmente D.E y CV, utilizando Var(n)

$$D.E. = \sqrt{Var(n)} = 6,90 \quad CV = \frac{D.E.}{Media} = \frac{6,90}{12,00} = 0,58$$

n= 5 Se ha observado la cantidad de cigarrillos fumados diariamente por cinco personas.

Media= 12 Cantidad de cigarrillos promedio. En promedio cada persona fuma diariamente 12 cigarrillos.

Varianza: 47,60 Promedio del cuadrado de los desvíos de las cantidades de cigarrillos con respecto a la cantidad de cigarrillos promedio.

Desviación Estándar: D.E.= 6,90 En promedio, el valor de la cantidad de cigarrillos se diferencia del valor promedio (12) en aproximadamente 6,90 (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen cantidades de cigarrillos que se diferencian del promedio en más de 6,90 y también existen cantidades de cigarrillos que se diferencian del promedio en menos de 6,90.

Coeficiente de Variación: CV= 58,00. El valor de la desviación estándar es el 58,00% del valor de la media o promedio (valor del coeficiente de variación $(0,58 * 100)$), lo cual permite concluir que se observa una variabilidad excesiva (CV mayor a 50%) y que los valores observados del número de vaqueros se distribuyen de manera muy heterogénea con respecto al número de cigarrillos promedio, debido a que el valor del Coeficiente de Variación es superior al 26%.

Mín= 5 La menor cantidad de cigarrillos es 5.

Máx= 25 La mayor cantidad de cigarrillos es 25.



Mediana= 10 El 50 % de las personas fuma 10 o menos cigarrillos diariamente y el otro 50% fuma más de 10 cigarrillos diariamente.

Primer Cuartil: Q1= 2 El 25 % de las personas fuma 2 o menos cigarrillos diariamente y el 75% restante fuma más de 2 cigarrillos diariamente.

Tercer Cuartil: Q3= 4 El 75 % de las personas fuma 4 o menos cigarrillos diariamente y el 25% restante fuma más de 4 cigarrillos diariamente.

Ejercicio N.º 6

Variable	n	Media	D.E.	Var(n-1)	Var(n)	CV	Mín	Máx	Mediana	Q1	Q3
diámetro	5	6,3500	0,0235	0,0005	0,0004	0,3693	6,3200	6,3700	6,3600	6,3300	6,3700

InfoStat calcula D.E. y CV utilizando el valor de Var(n-1).
Var(n-1) es varianza muestral corregida que NO la utilizaremos en esta unidad por eso se recalculará manualmente D.E y CV, utilizando Var(n)

$$D.E. = \sqrt{\text{Var}(n)} = 0,02 \quad CV = \frac{D.E.}{\text{Media}} = \frac{0,02}{6,35} = 0,30$$

n= 5 Se ha observado el diámetro de 5 pelotas.

a) Medidas de Posición:

Media= 6,35 Diámetro promedio. En promedio cada pelota tiene un diámetro de 6,35 cm.

Mediana= 6,36 El 50 % de las pelotas tienen un diámetro menor o igual que 6,36 cm. y el otro 50% tienen un diámetro mayor que 6,36 cm.

Primer Cuartil: Q1= 6,33 El 25 % de las pelotas tienen un diámetro menor o igual que 6,33 cm. y el 75 % restante tienen un diámetro mayor que 6,33 cm.

Tercer Cuartil: Q3= 6,37 El 75 % de las pelotas tienen un diámetro menor o igual que 6,37 cm. y el 25 % restante tienen un diámetro mayor que 6,37 cm.

b) Medidas de Dispersión:

Varianza: 0,0004. Promedio del cuadrado de los desvíos de los diámetros con respecto al diámetro promedio.

Desviación Estándar: D.E.= 0,02 En promedio, el valor de los diámetros se diferencia del valor promedio (6,35 cm.) en aproximadamente 0,02 cm. (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen diámetros que se diferencian del promedio en más de 0,02 cm. y también existen diámetros que se diferencian del promedio en menos de 0,02 cm.

Coefficiente de Variación: CV= 0,30 El valor de la desviación estándar es el 0,30% del valor de la media o promedio (valor del coeficiente de variación $0,003 \cdot 100$), lo cual permite concluir que se observa poca variabilidad (CV menor que 10%); asimismo, los valores observados de los diámetros se distribuyen de manera muy homogénea con respecto al diámetro promedio, debido a que el valor del Coeficiente de Variación es menor que 11%

Mín= 6,32 El menor diámetro es 6,32 cm.

Máx= 6,37 El mayor diámetro es 6,37 cm.



Ejercicio N.º 7

a) Medidas de Posición:

Variable	n	Media	Mediana	Q1	Q3
distancia	10	15.60	15.50	14.00	17.00

n= 10. Se ha observado la distancia recorrida durante 10 días.

Media= 15,6 Distancia promedio. En promedio durante cada día la moto recorrió 15,6 km.

Mediana= 15,5 El 50 % de las distancias recorridas son menores o iguales que 15,5 km. y el otro 50% de las distancias recorridas son mayores que 15,5 km.

Primer Cuartil: Q1= 14 El 25 % de las distancias recorridas son menores o iguales que 14 km. y el 75% restante son mayores que 14 km.

Tercer Cuartil: Q3= 17 El 75 % de las distancias recorridas son menores o iguales que 17 km. y el 25% restante son mayores que 17 km.

b) Medidas de Dispersión:

Variable	n	D.E.	Var(n-1)	Var(n)	CV	Mín	Máx
distancia	10	1,78	3,16	2,84	11,39	13,00	19,00

InfoStat calcula D.E. y CV utilizando el valor de Var(n-1).

Var(n-1) es varianza muestral corregida que NO la utilizaremos en esta unidad por eso se recalculará manualmente D.E y CV , utilizando Var(n)

$$D.E. = \sqrt{\text{Var}(n)} = 1,69$$

$$CV = \frac{D.E.}{\text{Media}} = \frac{1,69}{15,60} = 0,11$$

n= 10. Se ha observado la distancia recorrida durante 10 días.

Varianza: Promedio del cuadrado de los desvíos de las distancias con respecto a la distancia promedio.

D.E.= 1,69 En promedio, el valor de cada distancia se diferencia del valor promedio (15,6 km.) en aproximadamente 1,69 km. (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen distancias que se diferencian del promedio en más de 1,69 km. y también existen distancias que se diferencian del promedio en menos de 1,69 km.

CV= 11,00 El valor de la Desviación Estándar es el 11,00% del valor de la media o promedio (valor del Coeficiente de Variación $0,11 \cdot 100$), lo cual permite concluir que se observa una variabilidad aceptable (CV comprendido entre el 10% y el 33%) y que los valores observados de las distancias recorridas se distribuyen de manera homogénea con respecto a la distancia promedio ya que el Coeficiente de Variación se encuentra comprendido entre el 11% y el 16%.

Mín= 13 La menor distancia recorrida es 13 km.

Máx= 19 La mayor distancia recorrida es 19 km.



Ejercicio N.º 8

a) Media Aritmética $M(x) = 854,00$

b) $M(x'') = M(x - 0,10x)$
 $= M(0,90x)$
 $= 0,90 M(x)$
 $= 0,90(854,00)$
 $M(x'') = 768,16$

c) $V(x'') = V(x - 0,10x)$
 $V(x'') = V(x, 0,90)$
 $V(x'') = 0,90^2 V(x)$
 $V(x'') = 41.378,04$
 $DE(x'') = 203,32$

d) $M(x'') = M(x - 150)$ $V(x'') = M(x - 150)$
 $M(x'') = M(x) - 150$ $V(x'') = v(x) - V(150)$
 $M(x'') = 854 - 150$ $V(x'') = 41.378,04 - 0$
 $M(x'') = 704$ $V(x'') = 41.378,04$ $DE(x'') = 203,32$

Ejercicio N.º 9

$y_i = MC$ = Marca de Clase, punto medio del intervalo

$FA = n_j$ $FR = h_j$ $FAA = N_j$ $FRA = H_j$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

$y'_{i-1} - y'_i$	y_i	n_j	N_j
30 - 40	35	2	2
40 - 50	45	3	5
50 - 60	55	5	10
60 - 70	65	8	18
70 - 80	75	5	23
80 - 90	85	3	26
90 - 100	95	2	28
		28	

a) Medidas de Posición calculadas a partir de la BD:

Variable	n	Media	Mediana
calificaciones	28	65.00	65.00

Media= 65 Calificación promedio. En promedio cada estudiante obtuvo una calificación de 65 puntos.

Mediana= 65 El 50 % de los estudiantes obtuvo una calificación menor o igual que 65 puntos y el 50 % de los estudiantes obtuvo una calificación mayor que 65 puntos



b) $M(y) = me = md \rightarrow$

Distribución Simétrica

c) A cargo del estudiante.

Ejercicio N°10

a) $R = 72 - 53 = 19$ y $m = \text{Número de intervalos} = 7$

$$c_i = \frac{R}{m} = \frac{19}{7} = 2,71 \Rightarrow c'_i = 3$$

Entonces $R' = c'_i \times m = 3 \times 7 = 21$

Es decir $R' - R = 21 - 19 = 2$

Luego $L_i = 53 - 1 = 52$ $L_s = 72 + 1 = 73$

$y_i = MC =$ Marca de Clase, punto medio del intervalo

$FA = n_i$ $FR = h_i$ $FAA = N_i$ $FRA = H_i$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	LI	LS	MC	FA	FR	FAA	FRA
estaturas en pulgadas	1	[52.00	55.00)	53.50	1	0.02	1	0.02
estaturas en pulgadas	2	[55.00	58.00)	56.50	4	0.08	5	0.10
estaturas en pulgadas	3	[58.00	61.00)	59.50	7	0.14	12	0.24
estaturas en pulgadas	4	[61.00	64.00)	62.50	13	0.26	25	0.50
estaturas en pulgadas	5	[64.00	67.00)	65.50	15	0.30	40	0.80
estaturas en pulgadas	6	[67.00	70.00)	68.50	7	0.14	47	0.94
estaturas en pulgadas	7	[70.00	73.00]	71.50	3	0.06	50	1.00

b) Medidas de Posición:

He agregado la salida en InfoStat y las interpretaciones:

Variable	n	Media	Mediana	Q1	Q3
estaturas	50	63.20	63.50	61.00	66.00

Media= 63,20 Estatura promedio. En promedio cada obrero tiene una estatura de 63,20 pulgadas.

Mediana= 63,50 El 50 % de las estaturas son menores o iguales que 63,50 pulgadas.

Primer Cuartil: Q1= 61 El 25 % de las estaturas son menores que 61 pulgadas y el 75% de las estaturas son mayores que 61 pulgadas.

Tercer Cuartil: Q3= 66 El 75 % de las estaturas son menores que 66 pulgadas.

c)

$M(y) < me < md \rightarrow$

Distribución Asimétrica Izquierda

He agregado la salida en InfoStat y las interpretaciones:



Variable	n	Asimetría
estaturas	50	-0.20

El Coeficiente de Asimetría es negativo, esto indica que las estaturas poseen una distribución asimétrica izquierda, por lo tanto, a medida que se incrementan la estaturas aumenta la cantidad de obreros.

Ejercicio N.º 11

Variable	n	Media	Mediana	Q1	Q3
suelos	7	551.14	510.00	380.00	730.00

a) $R = 472$

b) $V(x) = 26.679,56$ 1) $26.679,56$ 2) $35.283,74$ 3) $35.283,74$

c) $DS(x) = 163,33$ $CV(x) = 0,29$ (29%)

Ejercicio N.º 12

$M(y) = 366,41$ Indica la tarifa media por toneladas que ha pagado la empresa durante el período considerado.

		Utilización Primeros Meses		Utilización Resto Meses		n_i	$\$ \text{ por } T_{n_i}$ (Y_i)	$Y_i \cdot n_i$
Del	Al	T_{n_i}	Meses	T_{n_i}	Meses			
01/01/2011	31/08/2011	20	4			80	250	20000
01/01/2011	31/08/2011			10	4	40	250	10000
01/09/2011	30/11/2011			10	3	30	300	9000
01/12/2011	30/04/2012	20	4			80	425	34000
01/12/2011	30/04/2012			10	1	10	425	4250
01/05/2012	31/12/2012			10	8	80	500	40000
						320		117250

Ejercicio N.º 13

$M(x) = 4.304,17$

$V(x) = 2.704.120,62$

Con aumento: $M(z) = 7.654,96$

Con aumento: $V(z) = 5.529.656,26$

Ejercicio N.º 14

Primer grupo $CV = 0,14 \cdot 100 = 14\%$

Segundo grupo $CV = 0,15 \cdot 100 = 15\%$

En consecuencia, es más homogéneo el primer grupo, pues tiene menor coeficiente de variación.



Ejercicio N.º 15

a) $M(y) = 192,6$. $me = 192,72$. $md = 192,38$.

b) $V(y) = 525,24$ $DS(y) = 22,91$ $R=100$.

El precio promedio de los alquileres de la zona norte es de \$ 192,6 con una desviación de más/menos \$22,91. La mitad de los alquileres de la zona norte son inferiores a \$ 192,72.

La mayoría de los alquileres están en \$192,38.

Entre el alquiler más bajo y el más alto hay una diferencia de \$100.

c) Es más representativa la Zona Norte, pues presenta menor dispersión.

d) Gráfico a cargo del estudiante. Se hubiera logrado más información, pues no estaría tan concentrada.

Ejercicio N.º 16

$$CV_A = \frac{79,06}{200} = 0,3953 \text{ (39,53\%)} \quad CV_B = \frac{39,05}{50} = 0,781 \text{ (78,1\%)}$$

En la Ciudad A.

Ejercicio N.º 17

a) $y_i = MC$ = Marca de Clase, punto medio del intervalo

$$FA = n_j \quad FR = h_j \quad FAA = N_j \quad FRA = H_j$$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Ingresos	n_i	h_i	N_i	H_i
110-120	1	0,02	1	0,02
120-130	11	0,22	12	0,24
130-140	20	0,40	32	0,64
140-150	15	0,30	47	0,94
150-160	3	0,06	50	1

b) Variable n Media Mediana Q1 Q3
salarios 50 137.22 137.50 131.00 145.00

c) $M(z) = 207,803$ Media luego de la corrección



d)

Variable	n	D.E.	Var(n-1)	Var(n)
Salarios	50	8,56	73,36	71,89

Nota: Recordar que en esta unidad se trabaja con Var(n)

$DS(z) = 9,75$ Desviación Estándar luego de la corrección

Ejercicio N.º 18

Variable	n	Media	Mediana
Monto	40	1067.75	925.00

Media= 1067,75 Monto promedio.

Mediana= 925 El 50 % de los montos son menores o iguales que 925 y el otro 50% son mayores que 925.

Moda: Se encuentra comprendida en el intervalo al cual le corresponde la mayor frecuencia absoluta. En el caso planteado, la Moda se encuentra ubicada en el intervalo comprendido entre 300 y 700

Variable	n	Asimetría
Monto	40	1.12

a) Asimetría derecha o positiva.

El Coeficiente de Asimetría es positivo en consecuencia los montos tienen una distribución asimétrica derecha, por lo tanto, a medida que se incrementan los montos disminuye la cantidad de préstamos.

b) Una vez construidas por el alumno, se encontrará que la Cantidad de Préstamos:

1- 38 2- 30 3- 16

Ejercicio N.º19

a) Recorrido = R = Valor máximo - Valor mínimo = 92 - 25 = 67

$$C_i = \frac{R}{n^{\circ} \text{ int}} = \frac{67}{7} = 9,57 \cong 10$$

$R' = n^{\circ} \text{ int} \times C_i$ Donde $n^{\circ} \text{ int}$ = número de intervalos

$$R' = 7 \times 10 = 70$$

$$R' - R = 70 - 67 = 3$$

$$\text{Valor mínimo} - 2 = 25 - 2 = 23$$

$$\text{Valor máximo} + 1 = 92 + 1 = 93$$

y_i =MC= Marca de Clase, punto medio del intervalo

$$FA = n_j \quad FR = h_j \quad FAA = N_j \quad FRA = H_j$$

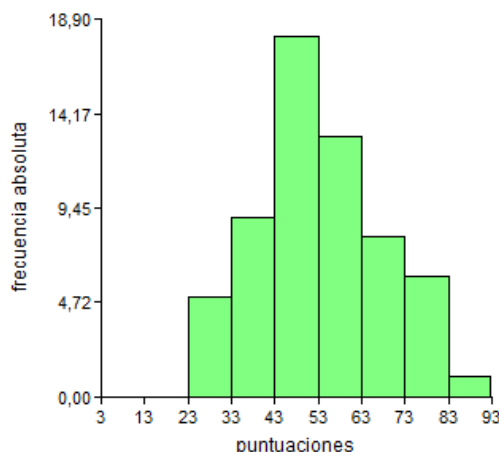


Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	LI	LS	MC	FA	FR	FAA	FRA
puntuaciones	1	[23,00	33,00)	28,00	3	0,05	3	0,05
puntuaciones	2	[33,00	43,00)	38,00	10	0,17	13	0,22
puntuaciones	3	[43,00	53,00)	48,00	18	0,30	31	0,52
puntuaciones	4	[53,00	63,00)	58,00	13	0,22	44	0,73
puntuaciones	5	[63,00	73,00)	68,00	8	0,13	52	0,87
puntuaciones	6	[73,00	83,00)	78,00	5	0,08	57	0,95
puntuaciones	7	[83,00	93,00]	88,00	3	0,05	60	1,00

Medidas de Resumen: Distribución de puntuaciones

n	60,00
Media	53,65
D.E.	15,29
Var(n-1)	233,69
Var(n)	229,79
CV	28,49
Mín	25,00
Máx	92,00
Mediana	51,00
Q1	44,00
Q3	63,00
Asimetría	0,48
Kurtosis	-0,44



Nombre del Gráfico: Histograma

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2019

b) Medidas de Posición calculadas a partir de la BD:

Media= 53,65 Mediana= 51 Moda= (43-53) La moda se encuentra ubicada en el Intervalo comprendido entre 43 y 53.

Distribución levemente asimétrica derecha, por lo cual la medida de posición que representa a los datos es la media.

- La puntuación promedio de los aspirantes fue de *53,65 puntos*.
- El *50%* de los aspirantes obtuvo una puntuación inferior o igual a *51 puntos* y el otro *50%* obtuvo una puntuación superior o igual a *51 puntos*.
- La puntuación más frecuente estuvo entre *43 y 53 puntos*.
- El *25%* de los aspirantes obtuvieron un puntaje menor o igual a 44 puntos y el *75 %* restante superaron ese valor.
- El *75%* de los aspirantes obtuvieron un puntaje menor a 63 puntos y el *25 %* restante superaron ese valor.



- El puntaje más bajo que obtuvieron los aspirantes fue de 25 puntos y el más alto alcanzó los 92 puntos.

c) Medidas de Dispersión calculadas a partir de la BD:

Varianza= 229,794167 Desviación estándar= 15,1589632

Coefficiente de Variación= 28,24% las puntuaciones fueron homogéneas alrededor del promedio.

Ejercicio N° 20

- 1- La población es el total de estudiantes que cursaron y regularizaron la materia en el ciclo lectivo seleccionado, es decir que están en condiciones de rendir.
- 2- Muestra: 61 estudiantes examinados. No puede opinarse sobre la representatividad, pues no se indica el procedimiento aplicado. Considerar que se presentan regulares de otros años, a los cuales no se aplicó el nuevo sistema de enseñanza.
- 3- Gráfico acumulativo de frecuencias. Se utiliza cuando se trabaja con frecuencias acumuladas en distribuciones de variables discretas.

4- Tabla de Frecuencia

y_i = MC= Marca de Clase, punto medio del intervalo

$FA = n_j$ $FR = h_j$ $FAA = N_j$ $FRA = H_j$

Tablas de Distribuciones de frecuencias

Variable	Clase	MC	FA	FR	FAA	FRA
Calificación	1	1	3	0,05	3	0,05
Calificación	2	2	7	0,11	10	0,16
Calificación	3	3	3	0,05	13	0,21
Calificación	4	4	6	0,10	19	0,31
Calificación	5	5	2	0,03	21	0,34
Calificación	6	6	9	0,15	30	0,49
Calificación	7	7	7	0,11	37	0,61
Calificación	8	8	6	0,10	43	0,70
Calificación	9	9	13	0,21	56	0,92
Calificación	10	10	5	0,08	61	1,00

n_j : frecuencia absoluta (FA). Cantidad de estudiantes que obtuvieron cada nota observada.

h_j : frecuencia relativa (FR). Proporción de estudiantes que obtuvieron cada nota observada.

N_j : frecuencia absoluta acumulada (FAA). Cantidad de estudiantes que obtuvieron notas menores a la indicada.

H_j : frecuencia relativa acumulada (FRA). Proporción de estudiantes que obtuvieron notas menores a la indicada.

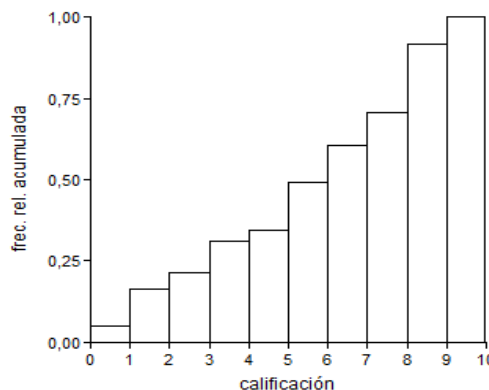
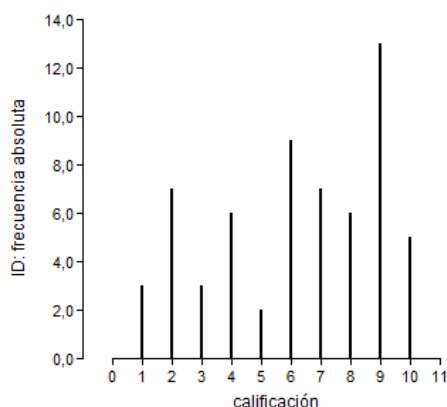
Estudiantes reprobados con nota ≤ 3 : 13. Estudiantes aprobados con nota ≥ 4 : 48

La cantidad que obtuvo exactamente 8 es de 6 estudiantes



5- Medidas de Resumen: Distribución de calificaciones

n	61,00
Media	6,20
D.E.	2,79
Var(n-1)	7,76
Var(n)	7,63
CV	44,96
Mín	1,00
Máx	10,00
Mediana	7,00
Asimetría	-0,40
<u>Kurtosis</u>	<u>-1,11</u>



a) Nombre del Gráfico: Bastones b) Nombre del Gráfico: Acumulativo de Frecuencias
Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2020

6- Medidas de Dispersión

$$V(y) = 7,63 ; DS(y) = 2,76 ; R(y) = 9$$

Medidas de Asimetría

Dado que $me > M(y)$, la distribución es asimétrica izquierda, por lo que las frecuencias más altas corresponden a las mayores notas. También puede verificarse por el valor que asume el coeficiente de asimetría -0,40, valor menor a cero.

Interpretaciones: La nota promedio fue de 6,20 con una desviación estándar de más/menos 2,79 puntos.

En promedio cada estudiante obtuvo 6,20 puntos.

La mitad de los alumnos obtuvo 7 o menos puntos y la otra mitad más de 7 puntos.

Entre la nota más alta y las más baja hay 9 puntos.

La Desviación estándar puede interpretarse para indicar el grado de variabilidad de los datos acompañando al promedio y emplearse en el cálculo del CV.

En promedio, el valor de cada nota se diferencia del valor promedio (6,20 puntos) en aproximadamente 2,76 puntos (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen notas que se diferencian del promedio en más de 2,76 puntos y también existen notas que se diferencian del promedio en menos de 2,76 puntos.



El $CV=44,52\%$ indica que los datos son heterogéneos, hay una alta dispersión alrededor del promedio, ya que supera el 30%.

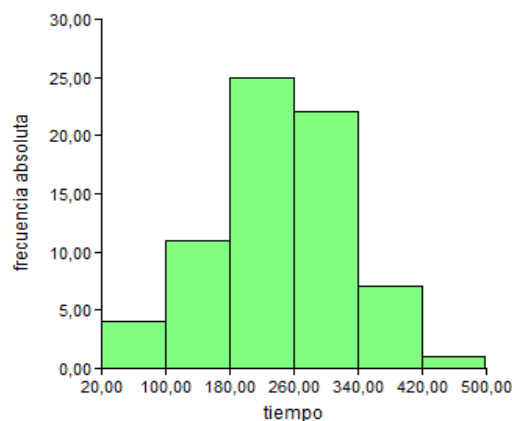
7- Aplicamos propiedades $z = y + 1$ $M(z) = 7,20$ $V(z) = \text{no cambia.}$

Ejercicio N.º 21

- Conjunto de tiempos entre fallas para el software analizado, en tiempo y espacio determinado.
- 70 fallas
- Software
- “Tiempo entre fallas”. Continua.
- Frecuencia absoluta.
- 0,36 Frecuencia Relativa Acumulada.
- Histograma, Polígono de Frecuencias. Gráfica para variables continuas con n y h .
-

Medidas de Resumen: Distribución de Tiempo entre fallas

n	70,00
Media	242,48
D.E.	85,71
Var(n-1)	7345,80
Var(n)	7240,86
CV	35,35
Mín	24,19
Máx	449,30
Mediana	250,63
Q1	189,91
Q3	306,11
Asimetría	-0,42
<u>Kurtosis</u>	<u>-0,01</u>



Nombre del Gráfico: Histograma

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2019

$M(y) = 242,48$. Media: el tiempo promedio entre fallas es de 242,48 segundos.

$me = 250,63$. Mediana: el 50% de tiempos entre fallas es menor o igual a 250,63 segundos y el otro 50% es superior a este valor.

$Q3(y) = 306,11$ Cuartil tres: El 75% de tiempos entre fallas es menor o igual a 306,11 segundos.

$mo = \text{entre } 180 \text{ y } 260 \text{ segundos.}$ Moda: El Tiempo entre fallas más frecuente es entre 180 y 260 segundos.

Prácticamente simétrica. Medida apropiada: Media.

$DS(y) = 85,09$ La Desviación estándar puede interpretarse para indicar el grado de variabilidad de los datos acompañando al promedio y emplearse en el cálculo del CV.

En el caso planteado la Desviación Estándar puede interpretarse de la siguiente manera: En promedio, el valor de Tiempo entre fallas se diferencia del valor promedio (242,48 segundos) en aproximadamente 85,09 segundos (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen notas que se diferencian del promedio en más de 85,09 segundos y también existen Tiempo entre fallas que se diferencian del promedio en menos de 85,09 segundos.



- i) También puede interpretarse con el uso de la Regla Interpretativa a desarrollarse en próximas unidades
j) $M(y) = 222,48$ $DS(y) = 85,71 \rightarrow V(y) = 7.345,80$

$$x = y - 20$$

$$M(x) = M(y-20) = M(y) - 20 = 242,48 - 20 = 222,48$$

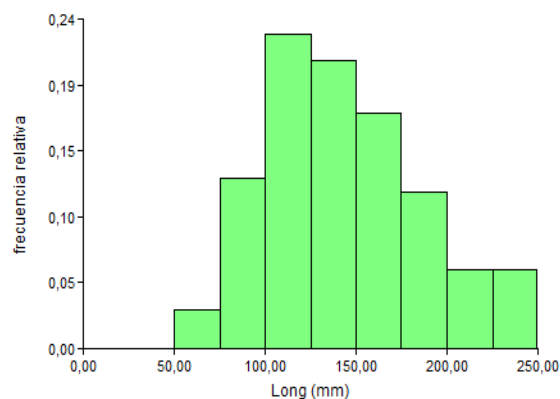
$$V(x) = V(y-20) = V(y) - V(20) = 7240,86 \rightarrow DS(x) = 85,09$$

Ejercicio N°22

- Conjunto de barras de acero inoxidable fabricados por la misma máquina, en tiempo y espacio determinado.
- 104 barras de acero inoxidable
- Cada barra de acero inoxidable
- Variable: Longitud de las barras de acero inoxidable. Continua.
- Frecuencia absoluta.
- 0,06. Frecuencia Relativa.
- Histograma, Polígono de Frecuencias. Gráfica para variables continuas con n y h_i .

Medidas resumen: Distribución de la longitud de barras de acero

n	104,00
Media	143,87
D.E.	43,32
Var(n-1)	1876,41
Var(n)	1858,37
CV	30,11
Mín	63,00
Máx	250,00
Mediana	137,50
Q1	111,00
Q3	173,00
Asimetría	0,49
<u>Kurtosis</u>	<u>-0,33</u>



Nombre del Gráfico: Histograma

Fuente: Datos suministrados por la cátedra. Guía de Trabajos prácticos 2019

- h) $M(y) = 143,87$. $me = 137,50$. $Q1(y) = 111$.

Interpretación: Media: la longitud promedio de las barras de acero inoxidable es 143,87 mm. Mediana: el 50% de las barras de acero inoxidable tienen una longitud menor a 137,50 mm y el otro 50% es superior a este valor. Moda: la longitud más frecuente está entre 100 y 125 mm. Primer Cuartil: El 25% de las barras de acero inoxidable miden menos de 111mm.

Asimétrica derecha, debido al coeficiente de asimetría positivo (0,49), que puede observarse gráficamente en un histograma o polígono de frecuencia o al comparar media y mediana. A medida que se aumentan las longitudes, disminuye la cantidad de barras, es decir que predominan las barras con menores longitudes.

Medida de posición apropiada: mediana.



i) $DS(y) = 43,11$; $V(y) = 1858,37$ $R(y) = 187$

La Desviación estándar puede interpretarse para indicar el grado de variabilidad de los datos acompañando al promedio y emplearse en el cálculo del CV.

También puede interpretarse con el uso de la Regla Interpretativa que desarrollaremos en las próximas unidades.

La diferencia entre la longitud más baja y la más alta de las barras de acero es de aproximadamente 187mm.

j) $M(y) = 143,87$ $DS(y) = 43,11 \rightarrow V(y) = 1858,37$
 $x = y + 0,20y + 40$

$$M(x) = M(y + 0,20y + 4) = M(y) + 0,20M(y) + 4 = 143,87 + 0,20(143,87) + 4 = \underline{176,64}$$

$$V(x) = V(y + 0,20y + 4) = V(y(1 + 0,20)) + V(4) = V(y) \cdot (1,20)^2 + 0 = 1858,37 \cdot (1,20)^2 = \underline{2676,05}$$

$$DS(x) = \underline{51,73}$$

Ejercicio N.º 23

- Conjunto de estudiantes del colegio secundario en tiempo y espacio determinado.
- 100 estudiantes
- Cada estudiante
- Estatuta. Continua.
- Frecuencia absoluta.
- 92/100. Frecuencia Relativa acumulada.
- Histograma, Polígono de Frecuencias. Gráfica para variables continuas con n_i y h_i .
- Tiende a la simetría. Media: estatura promedio. Mediana: el 50% de estudiantes tienen una estatura menor ó igual a este valor y el otro 50% es superior a este valor. Moda: estatura más frecuente. La mayor cantidad de estudiantes se concentran en estaturas medias, disminuyendo la cantidad cuando bajan ó suben estas estaturas. Medida apropiada: Media, Moda ó Mediana
- La Desviación estándar puede interpretarse para indicar el grado de variabilidad de los datos acompañando al promedio y emplearse en el cálculo del CV. También puede interpretarse con el uso de la Regla Interpretativa que desarrollaremos en las próximas unidades.

j) $M(y) = 1,465$ $DS(y) = 0,097 \rightarrow V(y) = 0,009475$
 $x = y + 0,10y$

$$M(x) = M(y + 0,10y) = M(y) + 0,10M(y) = 1,465 + 0,10(1,465) = \underline{1,6115}$$

$$V(x) = V(y + 0,10y) = V(y(1 + 0,10)) = V(y) \cdot (1,10)^2 = (0,009475) \cdot 1,10^2 = \underline{0,01146475}$$

$$DS(x) = \underline{0,1070}$$



Ejercicio N.º 24

- Conjunto de niños nacidos en tiempo y espacio determinado.
- 200 niños
- Cada niño
- Peso. Continua.
- Frecuencia absoluta.
- 157/200. Frecuencia Relativa acumulada.
- Histograma, Polígono de Frecuencias. Gráfica para variables continuas con n y h .
- Tiende a la asimetría izquierda

Media = 3,1592 kg. peso promedio, es decir que en promedio cada niño pesa 3,1592 kg. Mediana = 3,1533 kg. el 50% de los niños tienen un peso menor ó igual a 3,1533 kg. y el otro 50% tienen un peso superior a este valor. Moda: peso más frecuente. La mayor cantidad de niños se concentran en pesos altos, disminuyendo la cantidad cuando bajan los pesos.

Medida apropiada: Moda.

- La Desviación estándar puede interpretarse para indicar el grado de variabilidad de los datos acompañando al promedio y emplearse en el cálculo del CV. También puede interpretarse con el uso de la Regla Interpretativa que desarrollaremos en la Unidad N.º 7.

En promedio, el valor del peso de cada niño se diferencia del peso promedio (3,1592 kg.) en aproximadamente 0,48 kg. (valor de la Desviación Estándar); es decir, existen pesos que se diferencian del promedio en más de 0,48 kg. y también existen pesos que se diferencian del promedio en menos de 0,48 kg.

$$j) \quad M(y) = 3,1595 \quad DS(y) = 0,48 \rightarrow V(y) = 02315$$

$$x = y + 0,100$$

$$M(x) = M(y + 0,100) = M(y) + 0,100 = 3,1595 + 0,100 = \underline{3,2595}$$

$$V(x) = V(y + 0,100) = V(y) + 0 = \underline{02315} \quad DS(x) = \underline{0.48}$$

Ejercicio N.º 25

$$\bar{x}_p = 23.000$$

$$\bar{x}_M = 16.000$$

$$s_p^2 = 4.000 \quad s_p = 63,25$$

$$s_M^2 = 2.000 \quad s_M = 44,72$$

$$CV_p = \frac{s_p}{\bar{x}_p} = \frac{63,25}{23.000} = 0,00275$$

$$CV_M = \frac{s_M}{\bar{x}_M} = \frac{44,72}{16.000} = 0,00279$$

$$CV_p = 0,275\%$$

$$CV_M = 0,279\%$$

Conclusiones: a cargo del alumno.

En ambas distribuciones los salarios son muy homogéneos.

Los salarios de los profesores son ligeramente menos variables que los salarios de los médicos.

La distribución correspondiente a los salarios de los profesores posee un promedio ligeramente más representativo con respecto a la distribución de salarios correspondiente a los médicos.



Ejercicio N.º 26

Se han observado retribuciones brutas correspondientes a 107 empleados que desempeñan su ocupación en el área producción/logística de las empresas

La mayor retribución bruta recibida por empleados del área es \$7950 y la menor es \$4350.

En promedio, un empleado de esta área recibe una retribución bruta de \$6141 pesos, por semana.

El 25 % de los empleados del área recibe una retribución bruta menor a 5600 pesos.

El 50 % de los empleados del área recibe una retribución bruta menor a 6150 pesos;

El 75 % de los empleados del área recibe una retribución bruta menor a 6700 pesos.

La mayor separación entre las retribuciones de los empleados del área es de 3600 pesos.

En promedio, el valor de una retribución bruta del área se diferencia del valor promedio (6141 pesos) en aproximadamente 802 pesos; es decir, existen retribuciones que se diferencian del promedio en más de 802 pesos y también existen retribuciones que se diferencian del promedio en menos de 802 pesos.

El valor de la desviación estándar es el 13 % del valor de la media o promedio (valor del coeficiente de variación $0,13 \cdot 100$), lo cual permite concluir que se observa una baja variabilidad (valor del coeficiente menor a 20%) y que los valores observados de las retribuciones se distribuyen de manera homogénea con respecto a la retribución promedio.

La distribución de los valores de las retribuciones brutas del área producción/logística es aproximadamente simétrica (coeficiente de asimetría prácticamente igual a 0). Por otro lado, en el histograma se visualiza que los valores de la media y mediana están comprendidos en el intervalo central, siendo dicho intervalo el que comprende una mayor cantidad de valores observados de retribuciones brutas (aproximadamente las correspondientes a 41 empleados); además, el intervalo de los valores observados más bajos de retribuciones brutas y el intervalo de los valores observados más altos de retribuciones brutas son los que comprenden una menor cantidad de valores de retribuciones brutas (aproximadamente las correspondientes a 11 empleados respectivamente).



UNIDAD N.º 3: Introducción al Análisis de Regresión

Ejercicio N.º 1

Se ha sugerido que hay una relación entre el número de horas sin dormir y la habilidad para completar una tarea. Para explorar esa idea se toma una muestra de 12 personas. La prueba se organizó de tal manera que 3 personas no durmieron durante 15 horas, otras 3, 18 horas; 3 más, 21 horas y, finalmente, 3 personas no durmieron por 24 horas. A continuación, se les preguntó cuántas tareas pudieron realizar.

Horas	Tareas
15	13
15	9
15	15
18	8
18	12
18	10
21	5
21	8
21	7
24	3
24	3
24	4

- Construir el diagrama de dispersión. Trabajar con “Horas sin dormir” en el eje horizontal y “Tareas realizadas” en el eje vertical. ¿Qué se puede observar?
- Calcular la Covarianza (x,y)
- Calcular el coeficiente de correlación e interpretar.

Ejercicio N.º 2

En un centro educativo están preocupados por mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. La psicopedagoga de la escuela cree que, si un alumno es hábil en lectura, su desempeño en matemáticas será mejor. La información permitirá que la dirección corrija los planes de estudio por lo que es importante establecer si existe una relación entre las calificaciones en lectura y matemáticas. De modo que se consideraron a 20 estudiantes a quienes se les aplicó una evaluación de 100 preguntas de cada tema. Los resultados registrados fueron:

Estudiante	Lectura	Matemáticas
1	47	42
2	71	81
3	64	68
4	35	43
5	43	50
6	60	75
7	38	47
8	67	69



9	56	57
10	59	59
11	67	57
12	57	54
13	69	75
14	38	38
15	54	59
16	76	63
17	53	57
18	40	40
19	47	52
20	23	22

- Construir el diagrama de dispersión. Trabajar con “Lectura” en el eje horizontal y “Matemáticas” en el eje vertical. ¿Qué se puede observar?
- Calcular la Covarianza (x,y)
- Calcular el coeficiente de correlación e interpretar.

Ejercicio N.º 3

Se realiza un estudio para conocer como disminuye la capacidad de audición con la edad. En tal estudio se desea determinar cómo el nivel de audición, al incrementar un nivel de sonido (decibeles) agradable al oído, depende de la edad.

Los datos que se obtuvieron en una muestra de ocho personas de diferentes edades fueron

Edad (x)	Nivel de sonido (decibeles)(y)	x.y	x ²
15	56	840	225
25	57	1425	625
35	64	2240	1225
45	64	2880	2025
55	68	3740	3025
65	74	4810	4225
75	78	5850	5625
85	85	7225	7225
400	546	29010	24200

Se pide:

- Obtener la recta de regresión. Interpretar los coeficientes.
- ¿Cuál sería el nivel de sonido predicho a la edad de 50 años?
- Calcular la desviación Estándar de la regresión. Interpretar los resultados
- Calcular el coeficiente de correlación e interpretar.



Ejercicio N.º 4

Un médico desea estudiar la relación entre el número de años que un paciente ha fumado (x) y la evaluación subjetiva efectuada por él acerca del daño sufrido por los pulmones (y) en pacientes con enfisema pulmonar. La evaluación subjetiva se mide en una escala del 1 al 100.

Los datos obtenidos de las correspondientes historias clínicas fueron:

Años que ha fumado	Evaluación del daño pulmonar
25	55
36	60
22	50
15	30
48	75
39	70
42	70
31	55
28	30
33	35

- Obtener la ecuación lineal de regresión. Interpretar la significación de la pendiente de la recta.
- Graficar los datos en un diagrama de dispersión
- ¿Cuál sería el daño pulmonar para un paciente que ha fumado 20 años?
- Calcular la desviación Estándar de la regresión. Interpretar el resultado
- Calcular el coeficiente de correlación e interpretar.

Ejercicio N.º 5

El gerente de personal de una empresa considera que puede haber una relación lineal entre el ausentismo (y) y la edad (x) de los empleados. Si está acertado en su creencia, desea encontrar esta relación para predecir los días de ausentismo anuales por medio de la edad.

Para llevar a cabo la experiencia decide tomar una muestra aleatoria de $n=10$ legajos de empleados y calcular los días ausentes durante el año 2022. Los registros obtenidos fueron:

Edad	Días ausentes
27	15
61	6
37	10
23	18
46	9
58	7
29	14
36	11
64	5
40	8



Se pide:

- Obtener la ecuación lineal de regresión. Interpretar la significación de la pendiente de la recta.
- Graficar los datos en un diagrama de dispersión
- ¿Cuántos días de ausencia se podría predecir para un empleado de 40 años?
- Calcular el coeficiente de correlación e interpretar.

Ejercicio N.º 6

Un analista toma una muestra de 10 embarques recientemente enviados por camión de una compañía y registra la distancia en kilómetros y el tiempo de entrega, a partir del momento en que el embarque estuvo listo para su transportación. El analista desea predecir el tiempo de entrega a partir de la distancia que ha de recorrer el camión.

Embarque	Distancia en km.	Tiempo de entrega en días
1	825	3,5
2	215	1
3	1070	4
4	550	2
5	480	1
6	920	3
7	1350	4,5
8	325	1,5
9	670	3
10	1215	5

Se le pide:

- Identificar la variable de respuesta y la variable explicativa.
- Representar los datos en un diagrama de dispersión. ¿Qué interpretación puede hacer sobre este conjunto de datos?
- Determinar la recta de regresión con InfoStat e interpretar la pendiente en términos del problema.
- Calcular los valores estimados o predichos por la recta de regresión

Ejercicio N.º 7

El gerente de ventas de una compañía le gustaría mostrar en una reunión de ventas al grupo de vendedores, la forma como se relaciona el número de llamadas a clientes con el monto anual de pedidos (en miles de \$) que se reciben. De sus registros recopiló la siguiente información muestral del último año:



Nº de llamadas (x)	Pedidos (en miles de \$) (y)
1	2,13
2	2,20
3	6,18
4	7,04
5	9,80
6	12,80
7	13,70
8	14,83
9	16,70

- Identificar la variable de respuesta y la variable explicativa.
- Representar los datos en un diagrama de dispersión. ¿Qué interpretación puede hacer sobre este conjunto de datos?
- Ajustar mediante una regresión lineal los datos. Interpretar la pendiente de la recta.
- Calcular los valores estimados o predichos por la recta de regresión

Ejercicio N.º 8

El gerente general del concesionario de recolección de residuos urbanos en la Ciudad de Córdoba está interesado en saber la relación que existe entre la antigüedad de los camiones de la flota de recolección y los gastos del último año en reparación incurridos en cada uno de ellos. Para este fin, el gerente ha reunido la siguiente información sobre una muestra aleatoria de diez camiones de la flota:

Camión N°	Años de Antigüedad	Gastos (en miles de \$)
1	8	570,00
2	3	343,50
3	9	756,20
4	6	362,80
5	1	50,00
6	7	656,25
7	8	672,97
8	5	390,00
9	3	247,32
10	2	82,68

Se le pide:

- Ajustar mediante una regresión lineal los datos con InfoStat.
- Interpretar el significado de la pendiente de la recta estimada.



- c) Obtener una predicción de los gastos anuales incurridos en la reparación cuando la antigüedad es de 6 años.

Ejercicio N.º 9

A partir de la base de datos de la actividad referida a recolección de residuos urbanos en la Ciudad de Córdoba:

- Realizar el diagrama de dispersión
- Calcular y luego procesar la base de datos con InfoStat la covarianza
- En función del problema y en base a los datos obtenidos, Calcular el coeficiente de correlación, procesar la base con InfoStat e interpretar en términos del problema.

Actividad 10:

Un investigador sostiene que los estudiantes Universitarios que obtienen mejores puntajes en una prueba de aptitud específica tienen mejores oportunidad de obtener buenos salarios después de graduarse.

Puntaje	Salarios (en miles \$)
2.95	18,5
3.20	20
3.4	21,1
3.60	22,4
3.20	21,2
2.85	15
3.10	18
2.85	18,8
3.05	15,7
2.70	14,4
2.75	15,5
3.10	17,2
3.15	19
2.95	17,2
2.75	16,8

Se le pide:

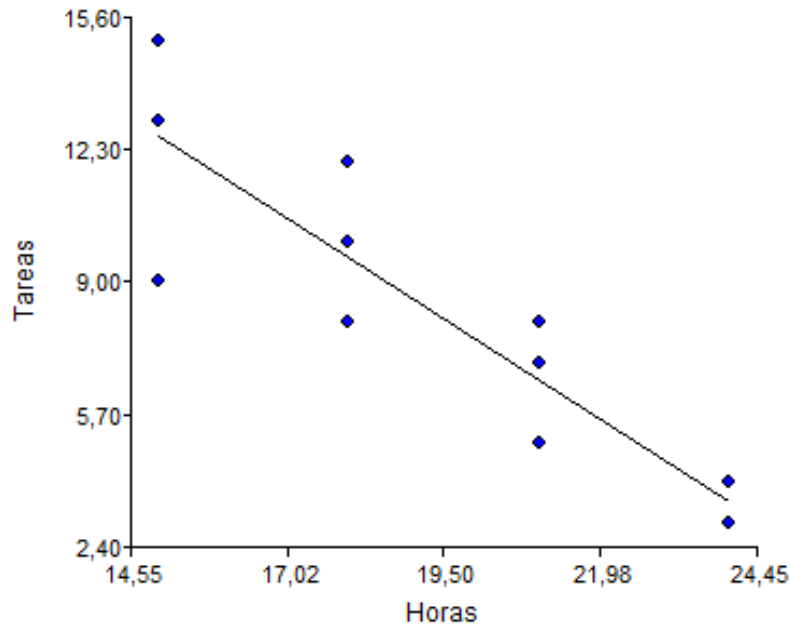
- Realizar un diagrama de dispersión
- Determinar con InfoStat la recta de regresión.
- En función del problema y en base a los datos obtenidos, Calcular el coeficiente de correlación, e interpretar en términos del problema.



RESPUESTAS Y SOLUCIONES

Ejercicio N.º 1

a) Para graficar con InfoStat: Estadísticas/Regresión lineal



Se observa que a medida que aumentan las horas sin dormir disminuye la cantidad de tareas que se pueden realizar.

b)

Horas	Tareas	$x * y$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$
15	13	195	20,25	24,17
15	9	135	20,25	0,84
15	15	225	20,25	47,84
18	8	144	2,25	0,01
18	12	216	2,25	15,34
18	10	180	2,25	3,67
21	5	105	2,25	9,51
21	8	168	2,25	0,01
21	7	147	2,25	1,17
24	3	72	20,25	25,84
24	3	72	20,25	25,84
24	4	96	20,25	16,67
234	97	1755	135	170,92

$$Cov(x, y) = M(x * y) - M(x) * M(y) = \overline{x * y} - \bar{x} * \bar{y} = \frac{\sum x * y}{n} - \frac{\sum x}{n} * \frac{\sum y}{n}$$

$$Cov(x, y) = \frac{1755}{12} - \frac{234}{12} * \frac{97}{12} = 146,25 - 19,5 * 8,083 = 146,25 - 157,62 = -11,37$$



Con InfoStat la calculamos en Estadísticas/Análisis multivariado/Estadística Descriptiva multivariada/elegir las variables/Matriz de covarianza total (máximo-verosímil)

Matriz de covarianzas total (máximo-verosímil)

	Horas	Tareas
Horas	11,25	-11,38
Tareas	-11,38	14,24

c)

$$r = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{s_x^2} * \sqrt{s_y^2}} = \frac{-11,37}{3,354 * 3,774} = -\frac{11,37}{12,657} = -0,90$$

$$\sqrt{s_x^2} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} \quad ; \quad \bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\sqrt{s_y^2} = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n}} \quad ; \quad \bar{y} = \frac{\sum y}{n}$$

Con InfoStat la calculamos en Estadísticas/Análisis multivariado/Estadística Descriptiva multivariada/elegir las variables/Matriz de correlación total

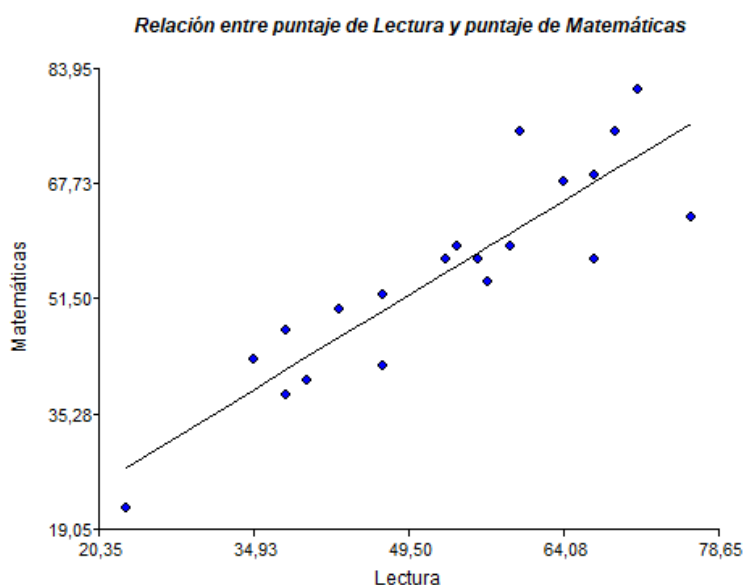
Matriz de correlación total

	Tareas	Horas
Tareas	1,00	-0,90
Horas	-0,90	1,00

El coeficiente de correlación muestra una Correlación inversa muy buena o alta.

Ejercicio N.º 2

a)





Se puede observar que a medida que aumenta el puntaje en lectura, aumenta el puntaje en matemáticas.

b)

Estudiante	Lectura	Matemáticas	$x * y$	$(x - \bar{x})$	$(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$
1	47	42	1974	-6,20	-13,40	38,44	179,56
2	71	81	5751	17,80	25,60	316,84	655,36
3	64	68	4352	10,80	12,60	116,64	158,76
4	35	43	1505	-18,20	-12,40	331,24	153,76
5	43	50	2150	-10,20	-5,40	104,04	29,16
6	60	75	4500	6,80	19,60	46,24	384,16
7	38	47	1786	-15,20	-8,40	231,04	70,56
8	67	69	4623	13,80	13,60	190,44	184,96
9	56	57	3192	2,80	1,60	7,84	2,56
10	59	59	3481	5,80	3,60	33,64	12,96
11	67	57	3819	13,80	1,60	190,44	2,56
12	57	54	3078	3,80	-1,40	14,44	1,96
13	69	75	5175	15,80	19,60	249,64	384,16
14	38	38	1444	-15,20	-17,40	231,04	302,76
15	54	59	3186	0,80	3,60	0,64	12,96
16	76	63	4788	22,80	7,60	519,84	57,76
17	53	57	3021	-0,20	1,60	0,04	2,56
18	40	40	1600	-13,20	-15,40	174,24	237,16
19	47	52	2444	-6,20	-3,40	38,44	11,56
20	23	22	506	-30,20	-33,40	912,04	1115,56

$$Cov(x, y) = M(x * y) - M(x) * M(y) = \overline{x * y} - \bar{x} * \bar{y} = \frac{\sum x * y}{n} - \frac{\sum x}{n} * \frac{\sum y}{n}$$

$$Cov(x, y) = \frac{62375}{20} - \frac{1064}{20} * \frac{1108}{20} = 3118,75 - 53,2 * 55,4 = 3118,75 - 2947,28 = 171,47$$

Matriz de covarianzas total (máximo-verosímil)

	Lectura	Matemáticas
Lectura	187,36	171,47
Matemáticas	171,47	198,04

c)

$$r = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{s_x^2} * \sqrt{s_y^2}} = \frac{171,47}{13,69 * 14,07} = -\frac{171,47}{192,62} = 0,89$$

Matriz de correlación total

	Lectura	Matemáticas
Lectura	1,00	0,89
Matemáticas	0,89	1,00

El coeficiente de correlación muestra una Correlación directa buena o alta.



Ejercicio N.º 3

a)

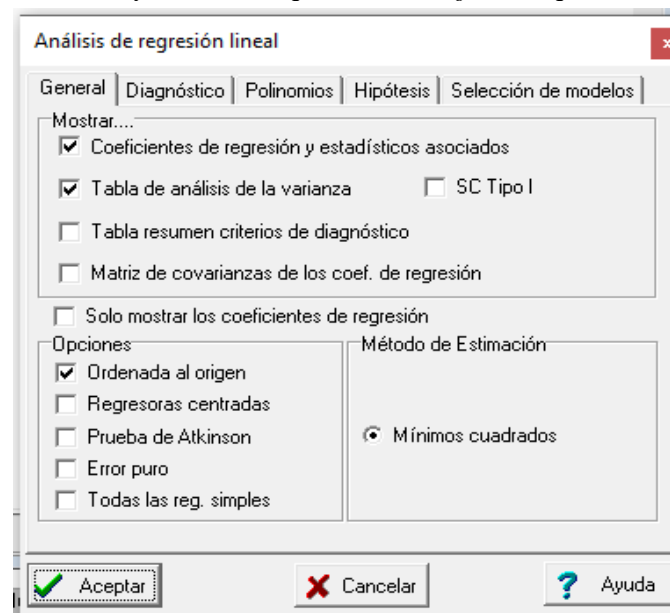
$$b = \frac{n \cdot \sum x \cdot y - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{8 \cdot 29010 - 400 \cdot 546}{8 \cdot 24200 - 400^2} = \frac{232080 - 218400}{(193600 - 160000)} = \frac{13680}{33600} = 0,407$$

$$a = \frac{\sum y}{n} - b \frac{\sum x}{n} = \bar{y} - b\bar{x} = \frac{546}{8} - 0,407 \frac{400}{8} = 68,25 - 0,407 \cdot 50 = 47,9$$

Estimación de la ecuación lineal de regresión o “recta estimada” de regresión:

$$\hat{y} = 47,9 + 0,407 x$$

Para calcular en InfoStat y obtener la gráfica: Estadísticas/Regresión lineal/ elegir variable regresora (independiente) y variable dependiente/dejar las opciones tildadas



Coeficientes de regresión y estadísticos asociados

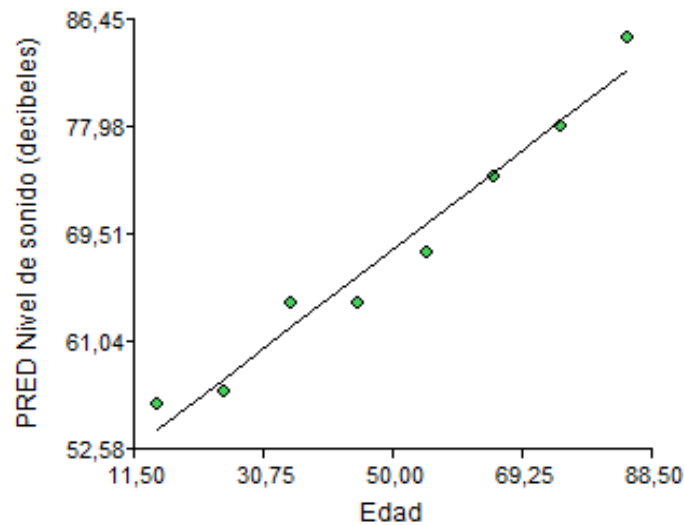
	Coef	Est.	E.E.	LI (95%)	LS (95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF
const	47,89		1,74	43,63	52,16	27,49	<0,0001		
Edad	0,41		0,03	0,33	0,48	12,85	<0,0001	165,20	1,00

Interpretación de la estimación de la pendiente de la recta (b):

“el nivel de sonido puede incrementarse, aproximadamente, a un promedio de 0,407 decibeles ante un incremento de un año de edad de la persona”

Interpretación de la estimación de la ordenada al origen de la recta (a):

“el nivel de sonido, en decibeles, sería de aproximadamente 47,9 en el caso que no se considere el incremento por edad”



b) $x=50$
 $\hat{y} = 47,9 + 0,407 * (50) = 68,25$

c)

$$s_{yx} = \sqrt{s_{yx}^2} = \sqrt{\frac{\sum(y - \hat{y})^2}{n}}$$

Edad (x)	Nivel de sonido (decibeles)(y)	x*y	x ²	$\hat{y} = 47,9 + 0,407 x$	y- $\hat{y}$	(y- $\hat{y}$) ²
15	56	840	225	54,01	2,00	3,98
25	57	1425	625	58,08	-1,08	1,16
35	64	2240	1225	62,15	1,86	3,44
45	64	2880	2025	66,22	-2,22	4,91
55	68	3740	3025	70,29	-2,29	5,22
65	74	4810	4225	74,36	-0,35	0,13
75	78	5850	5625	78,43	-0,42	0,18
85	85	7225	7225	82,50	2,51	6,28
400	546	29010	24200			25,29

$$s_{yx} = \sqrt{\frac{25,29}{8}} = 1,78$$

Se interpretaría que “en promedio, los valores observados de los niveles de sonido se separan de sus valores estimados para las distintas edades contempladas en 1,78 decibels”; por lo tanto, la dispersión “promedio” de los valores observados alrededor de la recta de ajuste estimada es 1,78 (algunos valores de los niveles de sonido se separan del correspondiente estimado en una cantidad mayor a 1,78 decibels; otros valores de los niveles de sonido se separan del correspondiente estimado en una cantidad menor a 1,78 decibels).



d)

Matriz de correlación total

	Nivel de sonido (decibeles..	Edad
Nivel de sonido (decibeles..	1,00	0,98
Edad	0,98	1,00

$r=0,98$ Correlación directa muy buena o alta

Ejercicio N.º 4

a)

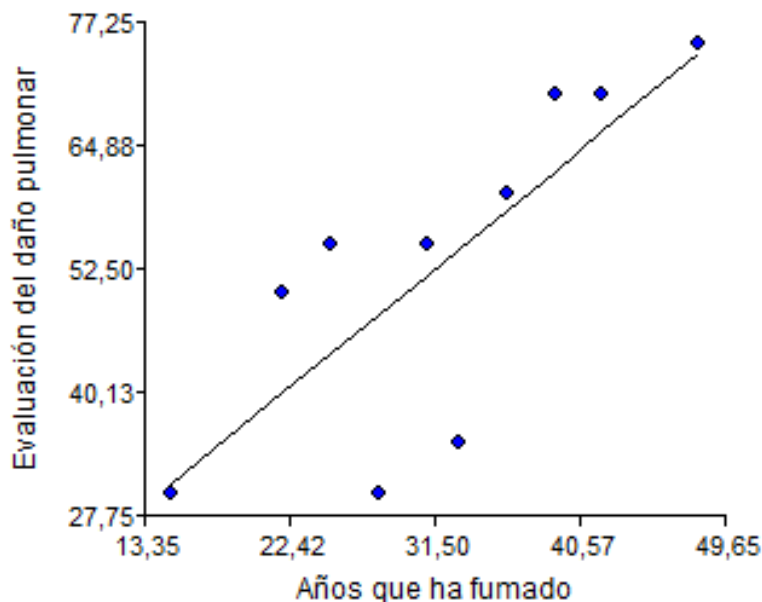
Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI (95%)	LS (95%)	T
const	11,24	12,60	-17,81	40,29	0,89
Años que ha fumado	1,31	0,38	0,44	2,18	3,46

$$\hat{y} = 11,24 + 1,31 x$$

Interpretación de la estimación de la pendiente de la recta (b): “la evaluación del daño pulmonar puede incrementarse, aproximadamente, a un promedio de 1,31 puntos ante un incremento de un año que haya fumado la persona”

b)



c)

$$\hat{y} = 11,24 + 1,31 * (20) = 37,44$$

El daño pulmonar para un paciente que ha fumado 20 años tendría un puntaje de evaluación de 37,44.



d)

Años que ha fumado	Evaluación del daño pulmonar	$\hat{y} = 11,24 + 1,31x$	$y - \hat{y}$	$(y - \hat{y})^2$
25	55	43,99	11,01	121,22
36	60	58,40	1,60	2,56
22	50	40,06	9,94	98,80
15	30	30,89	-0,89	0,79
48	75	74,12	0,88	0,77
39	70	62,33	7,67	58,83
42	70	66,26	3,74	13,99
31	55	51,85	3,15	9,92
28	30	47,92	-17,92	321,13
33	35	54,47	-19,47	379,08
				1007,10

$$s_{yx} = \sqrt{s_{yx}^2} = \sqrt{\frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n}}$$

$$s_{yx} = \sqrt{\frac{1007,10}{10}} = 10,04$$

Se interpretaría que “en promedio, los valores observados de los puntajes de evaluación del daño pulmonar se separan de sus valores estimados para las distintas cantidades de años siendo fumadores en 10,04 puntos”; por lo tanto, la dispersión “promedio” de los valores observados alrededor de la recta de ajuste estimada es 10,04 (algunos valores de los puntajes de evaluación se separan del correspondiente estimado en una cantidad mayor a 10,04 puntos; otros valores de los puntajes de evaluación se separan del correspondiente estimado en una cantidad menor a 10,04 puntos).

e)

Matriz de correlación total

	Evaluación del daño pulmon..	Años que ha fumado
Evaluación del daño pulmon..	1,00	0,77
Años que ha fumado	0,77	1,00

$r=0,77$ Correlación directa buena o alta

Ejercicio N.º 5

a)

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

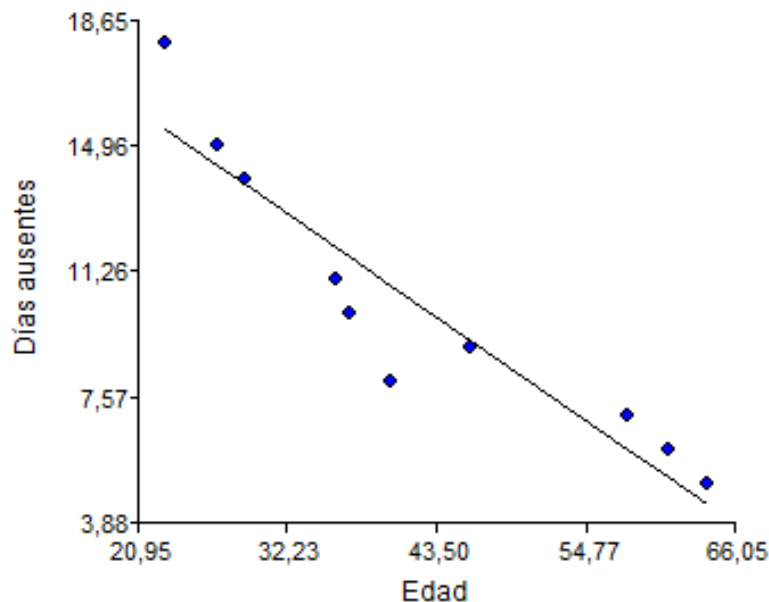
Coef	Est.	E.E.	LI (95%)	LS (95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF
const	21,59	1,63	17,83	25,34	13,27	<0,0001		
Edad	-0,27	0,04	-0,35	-0,18	-7,31	0,0001	53,37	1,00

$$\hat{y} = 21,59 - 0,27x$$



Interpretación de la estimación de la pendiente de la recta (b): “la cantidad de días ausentes puede decrementarse, aproximadamente, a un promedio de 0,27 días ante un incremento de un año de edad de la persona”

b)



a)

$$\hat{y} = 21,59 - 0,27 * (40) = 10,79$$

La cantidad de días de ausencia predicha para una persona de 40 años es de 10.79 días.

d)

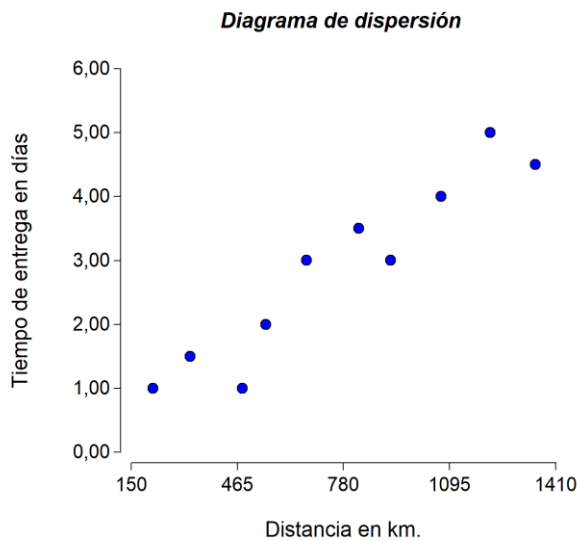
Matriz de correlación total

	Días ausentes	Edad
Días ausentes	1,00	-0,93
Edad	-0,93	1,00

$r = -0,93$ Correlación inversa muy buena o alta

Ejercicio N.º 6

- Variable de respuesta: Tiempo de entrega en días;
variable explicativa: Distancia en km.
- Diagrama de dispersión.



Interpretación: Existe una relación lineal directa o positiva entre las variables. A medida que se incrementa la distancia en kilómetros a recorrer mayor es el tiempo de entrega en días.

c) Recta de regresión e interpretación en términos del problema.

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef.	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	Valor p
const	0,1181	0,3551	-0,7008	0,9371	0,3326	0,7480
Distancia (km)	0,0036	0,00042	0,0026	0,0046	8,5086	<0,0001

$Y = 0,1181 + 0,0036 * X$ por cada kilómetro recorrido el tiempo promedio de entrega se incrementa en 0.0036 días.

d) Calcule los valores estimados o predichos por la recta de regresión

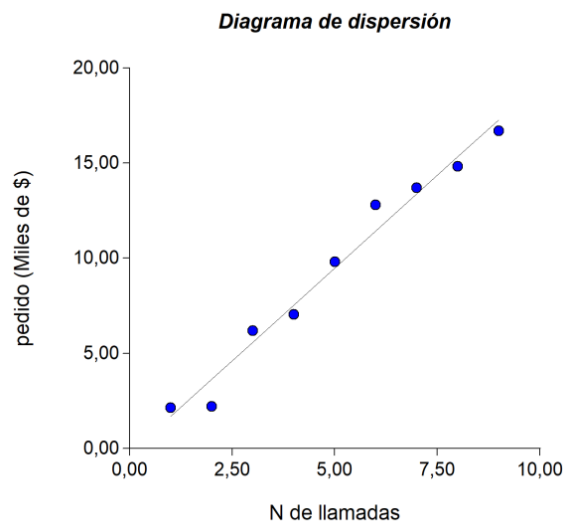
Embarque	Distancia en km.	Tiempo de entrega en días	$y - \hat{y}$ (predichos)	$\hat{y}$ (predichos)
1	825	3,5	0,4241	3,0759
2	215	1	0,1111	0,8889
3	1070	4	0,0458	3,9542
4	550	2	-0,0900	2,0900
5	480	1	-0,8390	1,8390
6	920	3	-0,4165	3,4165
7	1350	4,5	-0,4581	4,9581
8	325	1,5	0,2167	1,2833
9	670	3	0,4798	2,5202
10	1215	5	0,5259	4,4741

Ejercicio N.º 7

a) Variable de respuesta: Pedidos (en miles de \$) y variable explicativa: número de llamadas.



b) Diagrama de dispersión.



Interpretación: relación lineal directa. A medida que se incrementa el número de llamadas aumenta la cantidad de pedidos (en miles de \$).

c) Ajuste mediante una regresión lineal los datos.

Medidas resumen

Variable	n	Media	D.E.	Var (n)	Mín	Máx	Mediana
pedido (Miles de \$)	9	9,49	5,40	25,95	2,13	16,70	9,80
N de llamadas	9	5,00	2,74	6,67	1,00	9,00	5,00

Coeficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI (95%)	LS (95%)	T	p-valor
const	-0,26	0,64	-1,79	1,26	-0,40	0,6979
N de llamadas	1,95	0,11	1,68	2,22	17,01	<0,0001

$$Y = -0,26 + 1,95 \cdot X$$

Interpretación de la pendiente: Por cada llamada que se incrementa la cantidad de pedidos aumenta el 1,95 (en miles de \$).



d) Calcule los valores estimados o predichos por la recta de regresión

N de llamadas	pedido (Miles de \$)	$y - \hat{y}$ (predichos)	$\hat{y}$ PRED pedido (Miles de \$)
1	2,13	0,4413	1,6887
2	2,2	-1,4382	3,6382
3	6,18	0,5923	5,5877
4	7,04	-0,4972	7,5372
5	9,8	0,3133	9,4867
6	12,8	1,3638	11,4362
7	13,7	0,3143	13,3857
8	14,83	-0,5052	15,3352
9	16,7	-0,5847	17,2847

Ejercicio N.º 8

a) Ajuste mediante una regresión lineal los datos.

Análisis de regresión lineal

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC
Gastos	10	0,91	0,90	8456,10	118,96	119,87

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI (95%)	LS (95%)	T	p-valor
const	-20,62	53,04	-142,94	101,70	-0,39	0,7076
Años de Antigüedad	83,42	9,07	62,51	104,34	9,20	<0,0001

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i$$

$$\hat{Y}_i = -20,62 + 83,42 X$$

b) Por cada año de antigüedad de los camiones se incrementa el gasto en promedio en \$83.420.

Medidas resumen

Variable	n	Media	D.E.	Var (n)	Mín	Máx
Años de Antigüedad	10	5,20	2,82	7,16	1,00	9,00
Gastos	10	413,17	246,17	54540,03	50,00	756,20
Anos y antig	10	2745,80	2403,46	5198952,04	50,00	6805,80

c) Obtenga una predicción de los gastos anuales incurridos en la reparación cuando la antigüedad es de 6 años.

$$Y = -20,62 + 83,42 * (6)$$

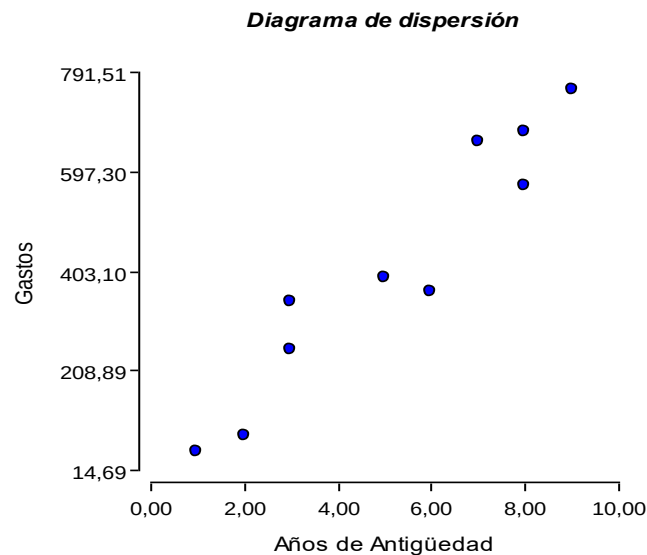
$$Y = 479,9$$

Cuando la antigüedad es de 6 años los gastos promedios incurridos en reparación son de 479,9 (en miles de pesos).



Ejercicio N.º 9

a) Diagrama de dispersión



Existe una relación lineal directa entre los años de antigüedad y los gastos

b) Covarianza

Camión N°	Años de Antigüedad	Gastos	Antig*Gastos
1	8	570,00	4560,00
2	3	343,50	1030,50
3	9	756,20	6805,80
4	6	362,80	2176,80
5	1	50,00	50,00
6	7	656,25	4593,75
7	8	672,97	5383,80
8	5	390,00	1950,00
9	3	247,32	741,97
10	2	82,68	165,36
Promedio	5,2	413,17	2745,79

Desviación estándar	2,6758	233,5381
---------------------	--------	----------

$$Cov(x, y) = M(x \cdot y) - M(x) \cdot M(y) = \overline{x \cdot y} - \bar{x} \cdot \bar{y} = \frac{\sum x \cdot y}{n} - \frac{\sum x}{n} \cdot \frac{\sum y}{n}$$

$$Cov(x, y) = 2745,7985 - 5,2 \cdot 413,173$$

$$Cov(x, y) = 597,2989$$



c) El coeficiente de correlación, interpretación en términos del problema.

$$r = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{s_x^2} \cdot \sqrt{s_y^2}} = \frac{597,298}{2,6758 * 233,5381} = -\frac{597,298}{12,657}$$

$$r = 0,9558$$

Con InfoStat:

InfoStat Menú: Estadística/análisis Multivariado / tildar Matriz de correlación total /seleccionar las dos variables/aceptar/coeficiente de Pearson/aceptar

Estadística descriptiva multivariada

Número de observaciones por variable

	Años de Antigüedad	Gastos
Total	10	10

Matriz de correlación total

	Años de Antigüedad	Gastos
Años de Antigüedad	1,0000	0,9558
Gastos	0,9558	1,0000

Interpretación: Existe una correlación lineal directa muy alta entre las variables

También puede obtenerlo mediante:

InfoStat Menú: Estadística/análisis de Correlación/Coeficiente de correlación/seleccionar las dos variables/aceptar/coeficiente de Pearson/aceptar

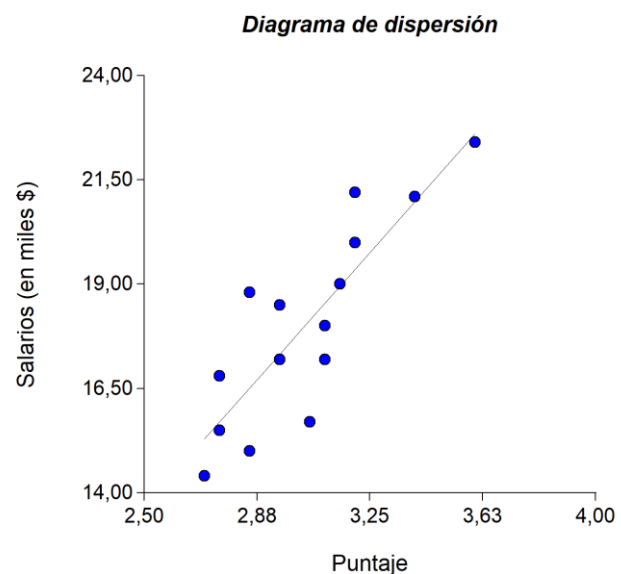
Coeficientes de correlación

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades

	Años de Antigüedad	Gastos
Años de Antigüedad	1,0000	1,6E-05
Gastos	0,9558	1,0000

Ejercicio N.º 10

a) Diagrama de dispersión





Existe una relación lineal positiva o directa entre los puntajes y los salarios, a medida que se incrementan los puntajes los salarios aumentan.

b) Con InfoStat la recta de regresión.

Medidas resumen

Variable	n	Media	Var (n)	Mín	Máx
Puntaje	15	3,0400	0,0591	2,7000	3,6000
Salarios (miles \$)	15	18,0533	5,4185	14,4000	22,4000
PuntajeXsalarios	15	55,3617	127,9994	38,8800	80,6400

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI (95%)	LS (95%)	T	p-valor
const	-6,63	4,30	-15,91	2,66	-1,54	0,1471
Puntaje	8,12	1,41	5,07	11,16	5,76	0,0001

$$Y = -6,63 + 8,12 * X$$

c) Interpretación en el contexto del problema.

Existe evidencia de una relación lineal significativa entre los puntajes obtenidos por los estudiantes universitarios y el salario que obtiene después de recibirse.

d) En función del problema y en base a los datos obtenidos, Calcular el coeficiente de correlación, e interpretar en términos del problema.

Coefficientes de correlación

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades

	Puntaje	Salarios (en miles \$)
Puntaje	1,0000	0,0001
Salarios (en miles \$)	0,8476	1,0000

$$\text{Cov}(X,Y) = 55,3617 - (3,04 * 18,0533)$$

$$\text{Cov}(X,Y) = 0,4797$$

$$r = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{s_x^2} \cdot \sqrt{s_y^2}}$$

$$r = 0,8477$$

LA PRESENTE ES UN MATERIAL REALIZADO POR LOS PROFESORES DE LA CATEDRA PyE. DERECHOS DE AUTOR EN TRÁMITE. MARZO 2023